



PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE

S8C

Gestion Proyectos Software
Marlette Guadalupe Arvayo Ortega

Arce Quintero Andrea Maria
Molinares Rosas Jose Fernando
Pacheco Valenzuela Ana Adilene
Rentería Velarde Martín Tadeo
Tiznado Piña Carlos Alberto

Hermosillo, Sonora a 28 de Mayo de 2026

Índice

1. CONTROL DOCUMENTAL Y VERSIONAMIENTO.....	5
Historial de versiones.....	5
Control aprobación.....	6
Convenciones y Nomenclaturas.....	6
Control de formatos.....	7
Control de evidencias.....	8
2. LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS.....	14
Hallazgos Detectados.....	14
2.1 Entrevista V1.....	15
2.2 Entrevista V2.....	19
2.3 Análisis AS-IS.....	21
2.4 Propuesta TO-BE.....	22
2.5 Evidencias del proceso actual.....	23
3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.....	24
3.1 Objetivo general.....	24
3.2 Objetivos específicos.....	24
3.3 Alcance.....	24
3.4 Delimitación.....	25
3.5 Exclusiones.....	26
3.6 Priorización MoSCoW.....	26
3.7 MVP.....	26
4. IEEE 830.....	29
4.1 RF.....	29
4.1 Requerimientos Funcionales.....	29
4.2 RNF.....	30
Requerimientos No Funcionales.....	30
4.3 Reglas de negocio.....	31
4.4 Usuarios.....	32
4.5 Restricciones.....	32
4.6 Anexos.....	33
5. MODELADO DEL SISTEMA.....	35
5.1 Diagrama de flujo.....	35
DF-01 — Flujo de Movimiento de Inventario.....	35
Matriz obligatoria.....	35
5.2 Diagrama de casos de uso.....	37
5.3 Diagrama de secuencia.....	40
5.4 Diagrama de clases.....	41
5.5 MER.....	43
5.6 Diagrama relacional.....	44
5.7 Diccionario de datos.....	46
5.8 Arquitectura del Sistema.....	49
6. PLANEACIÓN DEL PROYECTO.....	49
6.1 WBS.....	50

6.2 Dependencias.....	51
6.3 Precedencias.....	52
6.4 Estimaciones.....	53
6.5 Costos.....	54
6.6 Personal.....	55
6.7 Cronograma.....	56
6.8 Sprint.....	56
Sprint 1 – Base del Sistema y Seguridad.....	56
Reuniones Scrum del Sprint.....	56
Sprint 2 – Inventario y Catálogos.....	57
Reuniones Scrum del Sprint.....	57
Sprint 3 – Reportes, QA e Implementación.....	58
Reuniones Scrum del Sprint.....	58
6.9 Reuniones.....	58
6.10 Validación de cronograma y Jira.....	58
7. JIRA Y GIT.....	59
8. RIESGOS Y CALIDAD.....	60
8.1 Matriz de Riesgos.....	60
8.2 Estrategias de Mitigación.....	61
8.3 Métricas de Calidad.....	62
8.4 Indicadores de Calidad.....	63
9. PRUEBAS Y CAMBIOS.....	65
9. Pruebas, Incidencias y Control de Calidad.....	65
9.1 Tarjetas de Prueba.....	65
9.2 Incidencias (Bugs / Defectos).....	66
9.3 Solicitudes de Cambio.....	66
9.4 Validaciones.....	67
10. TRAZABILIDAD Y EVIDENCIAS.....	69
10.1 Matriz de Trazabilidad.....	69
10.2 Entrevistas.....	70
10.2 Actas.....	71
ACT-01 — Acta de Definición de Alcance.....	71
ACT-02 — Acta de Validación de Requerimientos.....	72
ACT-03 — Acta de Revisión Final.....	73
10.4 Minutas.....	73
MIN-01.....	73
MIN-02.....	73
MIN-03.....	74
10.5 Acuerdos.....	74
10.6 Capturas de Jira.....	75
10.7 Capturas de Git.....	75
10.8 Cronograma.....	76
Cronograma Keystock.....	76
10.9 Evidencias.....	76

Integrantes	Puesto
Molinares Rosas Jose Fernando	Analista
Arce Quitero Andrea Maria	Scrum master / Project Manager
Pacheco Valenzuela Ana Adilene	Frontend dev
Tiznado Piña Carlos Alberto	Backend dev / DBA
Renteria Velarde Martin Tadeo	Tester

1.CONTROL DOCUMENTAL Y VERSIONAMIENTO

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
V1.0	20/04/2026	Fernando Molinares	Levantamiento de información inicial, entrevistas V1 y alcance base.

V1.1	04/05/2026	Fernando Molinares	Segundo levantamiento de informacion entrevista V2
V2.0	21/05/2026	Ana Pacheco	Mapeo de requerimientos (IEEE 830), diagramas de casos de uso y clases.

- [Revision de “PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE V1”](#)
- [Revision de “PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE GESTIÓN DE SOFTWARE V2”](#)
-  IEEE 830

Control aprobación

Documento / Entregable	Responsable	Estado	Versión
Protocolo de Requerimientos	Yolanda Romero (Gerente)	Aprobado	V1.1
Arquitectura y Base de Datos	Fernando Molinares (PM)	Aprobado	V1.1

Convenciones y Nomenclaturas

Elemento	Convención	Ejemplo
Requerimiento Funcional	RF-XX	RF-01
Requerimiento No Funcional	RNF-XX	RNF-01
Regla de Negocio	RN-XX	RN-01
Caso de Uso	CU-XX	CU-01
Caso de Prueba	CP-XX	CP-01

Riesgo	R-XX	R-01
Sprint	SPR-XX	SPR-01
Diagrama de Secuencia	DS-XX	DS-01
Diagrama de Clases	DC-XX	DC-01

Control de formatos

Código de Formato	Nombre del Formato	Propósito / Uso	Responsable de Emisión
FOR-MNT-01	Minuta de Reunión Semanal	Registrar los asistentes, la fecha, los puntos tratados y los acuerdos técnicos alcanzados durante los cierres de Sprint.	Scrum Master / PM
FOR-ACT-02	Acta de Aprobación de Entregable	Documentar la firma de conformidad del cliente (gerencia) al recibir un módulo terminado.	Project Manager
FOR-REQ-03	Plantilla de Requerimiento IEEE 830	Desglosar detalladamente la prioridad, la descripción y los criterios de aceptación de cada función del software.	Analista de Sistemas
FOR-INC-04	Reporte de Incidencias (Bug Report)	Registrar fallas encontradas en el sistema, detallando severidad, pasos para reproducir y estado.	Ingeniero de QA

FOR-CR-05	Solicitud de Cambio de Ingeniería	Formalizar cualquier modificación al alcance inicial solicitada por el cliente durante los Sprints.	Project Manager
------------------	-----------------------------------	---	-----------------

Control de evidencias.

- Evidencia Entrevista V1

FECHA:		INVENTARIO DE ALTO COSTO HERMOSILLO					FECHA:						
RESPONSABLES:		RESPONSABLES:					RESPONSABLES:						
DESCRIPCIÓN	UM	INICIAL	PEDIDO	VENTA	TOTAL	DIF	DESCRIPCIÓN	UM	INICIAL	PEDIDO	VENTA	TOTAL	DIF
REFRESCO PEPSI	LATA						REFRESCO PEPSI	LATA					
REFRESCO PEPSI LIGHT	LATA						REFRESCO PEPSI LIGHT	LATA					
REFRESCO PEPSI BLACK	LATA						REFRESCO PEPSI BLACK	LATA					
REFRESCO MIRANDA	LATA						REFRESCO MIRANDA	LATA					
REFRESCO 7 UP	LATA						REFRESCO 7 UP	LATA					
REFRESCO MANZANA SOL	LATA						REFRESCO MANZANA SOL	LATA					
REFRESCO CANADA DRY LATA	LATA						REFRESCO CANADA DRY LATA	LATA					
AGUA EPURA 600 ML	BOT						AGUA EPURA 600 ML	BOT					
GATORADES LIMÓN	BOT						GATORADES LIMÓN	BOT					
GATORADES NARANJA	BOT						GATORADES NARANJA	BOT					
GATORADES FRUTOS ROJOS	BOT						GATORADES FRUTOS ROJOS	BOT					
LIPTON TE NEGRO	BOT						LIPTON TE NEGRO	BOT					
LIPTON TE VERDE	BOT						LIPTON TE VERDE	BOT					
VINO TINTO	BOT						VINO TINTO	BOT					
VINO LA CETTO	BOT						VINO LA CETTO	BOT					
CERVEZA BOHEMIA CRISTAL	PZ						CERVEZA BOHEMIA CRISTAL	PZ					
CERVEZA BOHEMIA CLARA	PZ						CERVEZA BOHEMIA CLARA	PZ					
CERVEZA BOHEMIA OSCURA	PZ						CERVEZA BOHEMIA OSCURA	PZ					
CERVEZA INDIO MEDIA	PZ						CERVEZA INDIO MEDIA	PZ					
CERVEZA TECATE LIGHT MEDIA	PZ						CERVEZA TECATE LIGHT MEDIA	PZ					
CERVEZA TECATE ROJA	PZ						CERVEZA TECATE ROJA	PZ					
CERVEZA XX AMBAR	PZ						CERVEZA XX AMBAR	PZ					
CERVEZA XX LAGER	PZ						CERVEZA XX LAGER	PZ					
CERVEZA XX ULTRA	PZ						CERVEZA XX ULTRA	PZ					
CERVEZA HEINEKEN	PZ						CERVEZA HEINEKEN	PZ					
AMSTEL ULTRA	PZ						AMSTEL ULTRA	PZ					
CERVEZA HEINEKEN SILVER	PZ						CERVEZA HEINEKEN SILVER	PZ					
DONATIVOS	PZ						DONATIVOS	PZ					
CROSAINT CHOCOLATE	PZ						CROSAINT CHOCOLATE	PZ					
CHOCOLATIN	PZ						CHOCOLATIN	PZ					
MUFFIN	PZ						MUFFIN	PZ					
CHEESE KAKE	PZ						CHEESE KAKE	PZ					
PASTEL CHOCOLATE	PZ						PASTEL CHOCOLATE	PZ					
MANOLO	PZ						MANOLO	PZ					

[illegible]

[illegible][illegible]

- Evidencia Entrevista V2



TABLAJERÍA / PRODUCTOS PORCIONADOS

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	18		19		20		21		22		23		24	
PRODUCTO		Ajuste	# Porc	Ajuste	27	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste
Filete Tilapia	3	2	3	—	3	2	—	—						
Arrachera de 200 Grs	17	1	15	—	15	—	15	—	14					
Arrachera de 170 Grs	12	1	8	16	16	—	16	—	6	10				
Arrachera . 100 Grs	31	1	28	9	39	32	37	—	2	35				
Bistec De 120 Grs	45	1	33	37	60	1	44	—	12	24				
Bistec De Res .100 Grs	4	1	2	10	12	2	12	—	4	5				
Rib Eye .350 Grs	1	12	9	—	8	—	8	—	5					
Pechuga de 170 Grs	1	44	31	5	34	1/2	28	22	2	22				
pechuga de 140 grs	2	33	27	—	23		20	12	1	16				
Pechuga de 120 Grs	22	1	12	—	—	—	28	—	10					
Pechuga de 100 Grs	41	1	5	13	4	—	19	—	4					
Pechuga de .75 Grs	—	—	1	1	—	—	—	—						
Boneless 6 pzas	9	24	31	1	28	—	24	—	20					
Boneless 10 pzas	2	17	17	1	14	—	12	—	10					

PROCESO DE DESCONGELAMIENTO

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	18		19		20		21		22		23		24	
PRODUCTO	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste	# Porc	Ajuste		Ajuste
Filete Tilapia	2	1	1	1	5	1								
Arrachera de 200 Grs	3	1	1	1	1	1								
Arrachera de 170 Grs	4	1	1	1	4	1								
Arrachera . 100 Grs	3	1	1	1	2	1								
Bistec De 120 Grs	14	1	6	1	17	1								
Bistec De Res .100 Grs	5	1	1	1	1	1								
Rib Eye .350 Grs	3	1	1	1	2	1								
Pechuga de 170 Grs	13	1	1	1	3	1								
pechuga de 140 grs	8	1	6	1	5	1								
Pechuga de 120 Grs	10	1	25	1	1	1								
Pechuga de 100 Grs	23	1	9	1	1	1								
Pechuga de .75 Grs	1	1	1	1	1	1								
Boneless 6 pzas	2	1	3	1	4	1								
Boneless 10 pzas	2	1	3	1	2	1								

2.LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS

Registro de entrevistas

Entrevista	Participantes	Objetivo	Hallazgos
Entrevista V1	Fernando Molinares, Yolanda Romero	Definir la visión general, usuarios del sistema y divisiones del almacén.	Desorganización en registros físicos, mermas no justificadas y necesidad de conversiones manuales.
Entrevista V2	Fernando Molinares, Agustín	Definir flujos detallados de mermas, alertas de stock y estrategias de respaldo.	Las entradas deben ser en unidad de almacenamiento base, las mermas requieren descripción libre y prefieren respaldos locales.

Hallazgos Detectados

Hallazgo	Impacto	RF Relacionado
Control manual de inventario	Errores en registros y diferencias de stock.	RF-04
Falta de control de mermas	Pérdidas no identificadas oportunamente.	RF-09
Registros físicos en papel	Retrasos y dificultad para consultar información.	RF-07
Falta de historial de movimientos	Dificultad para identificar responsables.	RF-05
Control complejo de productos de alto costo	Riesgo de pérdidas operativas.	RF-08

2.1 Entrevista V1

Participantes	Entrevistador: Fernando Molinares Entrevistado: Yolanda Romero (Gerente General)
Sección 1: Visión y Objetivos Generales 1. ¿Cuál es el propósito y objetivo principal que buscan alcanzar con la implementación de este proyecto de software en el restaurante? El objetivo principal es tener un control exacto y en tiempo real de nuestros inventarios, reducir pérdidas por mermas no registradas y mejorar la toma de decisiones administrativas basadas en datos confiables. 2. ¿Cuáles son los principales desafíos o problemas que esperan resolver? Queremos eliminar la desorganización en registros, evitar diferencias entre inventario físico y registrado, reducir el tiempo invertido en auditorías y prevenir faltantes inesperados de insumos críticos. 3. ¿Qué método utilizan actualmente para saber cuándo se están terminando insumos críticos? Actualmente lo hacemos de forma manual, revisando físicamente el almacén y apoyándonos con formatos físicos y después comparando los resultados con el stock en el sistema. 4. ¿Cuál es la visión a largo plazo para el sistema? Esperamos que el sistema evolucione para integrarse en el futuro con otras áreas como compras, control de costos. Sección 2: Entorno de Trabajo y Usuarios 5. ¿Quiénes serán los usuarios finales del sistema?	

Principalmente el Administrador (gerencia), las jefas de piso y eventualmente el Jefe de Cocina para consultas específicas.

6. ¿Quiénes podrán registrar mermas o dar de baja insumos?

Solo las jefas de piso y el administrador tendrán autorización para registrar mermas o bajas por caducidad.

7. ¿Cuál es la escala de uso prevista?

Estimamos que entre 2 y 4 personas podrían usar el sistema simultáneamente, con un promedio aproximado de 40 a 70 movimientos diarios entre entradas y salidas.

8. ¿Qué tipo de capacitación necesitan?

Requerimos una capacitación práctica y breve, con un manual sencillo y ejemplos reales para que el personal pueda adaptarse rápidamente sin afectar la operación diaria.

Sección 3: Procesos Actuales y Operación del Inventario

9. Describa el flujo actual desde que llega el proveedor hasta que el insumo sale a cocina.

Cuando el proveedor entrega mercancía, se revisa contra la factura y se registra en una libreta. Al final del día se revisan las existencias y se comparan con el sistema, también se hace conteo diario de los productos con más rotación.

10. ¿Cómo dividen su almacén actualmente?

Departamentos: perecederos, secos y químicos.

Categorías: Cárnicos, Bebidas, Abarrotes, Salsas, Lácteos, Congelados y Productos de Limpieza.

11. ¿Cada cuánto realizan conteos físicos?

Realizamos conteos diarios básicos y uno general más detallado quincenalmente. Nos gustaría que el sistema facilite comparar automáticamente el stock teórico contra el físico.

12. ¿Cómo desean manejar discrepancias?

El sistema debe permitir registrar ajustes con una justificación obligatoria y guardar historial del usuario que realizó el ajuste.

13. ¿Cómo manejan conversiones de unidades?

Actualmente se hacen cálculos manuales. Por ejemplo, compramos por kilo y en cocina se utiliza por gramos. Nos gustaría que el sistema pueda manejar estas conversiones automáticamente.

Sección 4: Funcionalidades, Reportes y Reglas de Negocio

14. ¿Qué funciones son obligatorias para considerar el sistema exitoso?

Control en tiempo real, historial detallado, alertas de stock crítico, reportes filtrados y control de usuarios con roles definidos.

15. ¿Qué filtros son indispensables en los reportes?

Filtros por rango de fechas, categoría, departamento y producto específico.

16. ¿Debe llevar registro de proveedores?

Sí, sería muy útil contar con un catálogo de proveedores vinculado a los insumos que suministran.

17. ¿Cómo prefieren recibir alertas de stock crítico?

Principalmente notificación dentro del sistema.

18. ¿Debe calcular el valor monetario del inventario

Sí, sería ideal que también muestre el valor monetario total del inventario para tener mejor control financiero.

19. ¿Qué formatos necesitan para exportar reportes?

Principalmente Excel y PDF.

20. ¿Por cuánto tiempo necesitan historial disponible?

Mínimo cinco años para poder realizar análisis comparativos y auditorías internas.

Sección 5: Aspectos Técnicos, Seguridad e Infraestructura

21. ¿Existe algún sistema actual que deba reemplazarse o migrarse?

Sí, actualmente usamos hojas con tablas para llevar el registro y comprar con el sistema de punto de venta.

22. ¿Debe ser funcional en dispositivos móviles o tablets?

Sí, sería muy útil poder usarlo en tablets dentro del almacén para registrar movimientos en tiempo real.

23. ¿Cuentan con equipo y conexión adecuada?

Sí, contamos con computadoras en administración y conexión estable a internet en el restaurante.

24. ¿Tienen preferencias tecnológicas o visuales?

Nos gustaría que el sistema incluya nuestros colores corporativos y logotipo para mantener identidad visual.

25. ¿Planean abrir nuevas sucursales?

Sí, existe la posibilidad de abrir otras sucursales, pero es poco probable en Hermosillo.

26. ¿Qué requisitos de seguridad requieren?

Contraseñas encriptadas, respaldos automáticos diarios y acceso restringido por roles.

27. ¿Existen regulaciones que deba cumplir el sistema?

Debe ayudarnos a mantener trazabilidad para auditorías internas y cumplir con normas sanitarias relacionadas con control de caducidades.

28. ¿Hay restricciones de tiempo o temporadas altas?

Sí, la temporada alta inicia en verano y fines de semana largos, por lo que la implementación no debe interferir en esos periodos.

29. ¿Expectativas sobre mantenimiento y actualización?

Esperamos mantenimiento preventivo y posiblemente agregar alguna funcionalidad en el futuro.

30. ¿Tiempo de respuesta esperado para soporte técnico?

En caso de falla, esperamos respuesta en menos de 24 horas y solución prioritaria si afecta la operación diaria.

2.2 Entrevista V2

Participantes	Entrevistador: Fernando Molinares Entrevistado: Agustin (Gerente General)
1. Dinámica de Conversión de Unidades: Cuando compran un insumo en una unidad (ej. Caja con 10 kg) y se consume en otra (ej. gramos), ¿el sistema debe permitir registrar la entrada en "Cajas" y automáticamente desglosarlo, o prefieren registrar la entrada directamente en la unidad base de almacenamiento (kilos)? -Directamente con la unidad de almacenamiento para mantener la congruencia. 2. El Flujo de las Mermas: Cuando una jefa de piso registra una merma, ¿qué datos <i>obligatorios</i> debe capturar además de la cantidad y la justificación? (Ej. ¿Se debe seleccionar un motivo predefinido como "Caducidad", "Accidente/Tirado", "Mal estado al recibir"?). -Si sería bueno dejar un espacio libre para escribir una descripción breve con el motivo. 3. Alertas de Stock Crítico Dinámicas: Las alertas de stock mínimo, ¿serán un número fijo por producto (ej. "avisar cuando queden 5 kg de carne") o prefieren que el sistema sugiera el mínimo basado en el promedio de consumo semanal? -Lo ideal sería poder definir el mínimo en el apartado de cada producto para hacerlo dinámico. 4. Trazabilidad de Lotes y Caducidades: Para cumplir con las normas sanitarias que mencionaron, ¿es necesario que el sistema registre el	

número de lote de los proveedores y maneje alertas de "próximo a caducar" con días de anticipación personalizables por producto?

-No contemplabamos agregar esa informacion al recibir los productos para el inventario, sólo para validar su entrada y para el acomodo.

5. Operación en Tablets dentro del Almacén: Al usar la tablet en el almacén, ¿cómo se registrarán las bajas o conteos?

- ¿Seleccionando el producto de una lista/buscador táctil?
- ¿O planean a futuro escanear códigos de barras/QR con la cámara de la tablet?

-En este momento no utilizamos un sistema de codigos de barras, seria interesante agregar esta funcionalidad en un futuro

6. Datos Iniciales: Para el día del lanzamiento del sistema, ¿ya cuentan con una lista limpia en Excel con todos sus departamentos, categorías, productos y proveedores actuales para hacer una carga masiva, o se tendrán que registrar uno por uno desde cero en la interfaz?

-Tenemos un excel con esos datos tal vez podemos actualizarse para reutilizar los datos

7. Estrategia de RespalDOS y Contingencia: Los respaldos automáticos diarios, ¿prefieren que se guarden de manera local en el equipo de la administración o automatizados en la nube (ej. Google Drive, OneDrive, AWS) para proteger la información en caso de que la computadora sufre un daño físico?

-Si, seria bueno tener un respaldo para la informacion preferentemente diario en la computadora de gerencia.

Aclaración de Alcance

Durante el levantamiento de información se identificó el proceso operativo relacionado con productos descongelados y porcionados; sin embargo, después del análisis de viabilidad, complejidad técnica y tiempo disponible del proyecto, se determinó excluir la automatización del proceso de descongelamiento de la primera versión del sistema KEYSTOCK.

El sistema se enfocará exclusivamente en el control operativo de inventario, movimientos, mermas y trazabilidad básica de productos dentro del almacén.

2.3 Análisis AS-IS

Proceso actual	Problema	Evidencia
Registro manual en hojas impresas	Errores y diferencias de inventario.	Formatos físicos de inventario.
Control manual de productos de alto costo	Dificultad para identificar pérdidas.	Hojas de control operativo.
Registro físico de movimientos	Retrasos en consultas y validaciones.	Bitácoras y formatos utilizados por el restaurante.
Validación manual de existencias	Mayor tiempo operativo.	Evidencias fotográficas del proceso actual.

Actualmente, la gestión de inventarios en la microempresa se lleva a cabo mediante un modelo semi-manual y descentralizado. El flujo operativo es el siguiente:

1. Cuando llega mercancía o se realiza una salida, el encargado de almacén anota el movimiento a mano en un cuaderno o bitácora física.
2. Al final de la jornada (o semana), estos datos se transcriben de forma manual a un archivo de Excel alojado de forma local en la computadora de gerencia.
3. El cálculo de las existencias se realiza mediante fórmulas básicas de Excel, requiriendo conteos físicos frecuentes (auditorías manuales) para verificar que el número de la hoja de cálculo coincida con la mercancía real.

Problemas detectados en este proceso:

- Retraso en la actualización de datos (no hay información en tiempo real).
- Alta probabilidad de errores humanos al transcribir del papel a la computadora.
- Riesgo de pérdida de información si el archivo de Excel se daña o borra accidentalmente.
- Inexistencia de alertas automáticas para prevenir el desabasto de productos clave.

2.4 Propuesta TO-BE

Proceso nuevo	Mejora	Beneficio esperado
Registro digital de movimientos	Automatización del inventario.	Reducción de errores manuales.
Control digital de mermas	Registro histórico de pérdidas.	Mejor control operativo.
Historial automático de movimientos	Consulta rápida de registros.	Mayor trazabilidad básica.
Alertas visuales de stock crítico	Identificación de productos bajos.	Mejor seguimiento del inventario.
Generación de reportes básicos	Consulta rápida de información.	Optimización del tiempo operativo.

Con la implementación del sistema KEYSTOCK , el flujo operativo se digitalizará y centralizará en una plataforma web, eliminando el uso de libretas y hojas de cálculo aisladas. El nuevo proceso será el siguiente:

1. El dueño de la microempresa cargará el inventario inicial, catálogo de productos y proveedores mediante una importación masiva directa desde un archivo Excel.
2. Cada vez que haya un movimiento físico, el encargado de almacén ingresará al sistema con su usuario y registrará la entrada o salida en tiempo real desde la interfaz del sistema.
3. KEYSTOCK actualizará automáticamente las existencias en la base de datos y notificará visualmente mediante alertas cuando un producto alcance su nivel crítico (stock mínimo).
4. El sistema realizará respaldos automatizados de forma diaria en la computadora de gerencia para garantizar la seguridad de la información ante fallos de hardware o red.

Beneficios logrados:

- Trazabilidad exacta: Se sabrá qué usuario registró el movimiento, la fecha y la hora.
- Eliminación de doble captura y reducción de tiempos muertos.
- Generación instantánea de reportes precisos para la toma de decisiones.

2.5 Evidencias del proceso actual

3.DEFINICIÓN DEL PROYECTO

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web para el control de inventario del restaurante WINGS que permita registrar entradas, salidas, ajustes y mermas, mejorando el control operativo y reduciendo errores en el manejo manual del inventario.

3.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo Específico	Indicador
OE-01	Automatizar el registro de movimientos de inventario.	Reducir en un 70% los errores de captura manual durante las pruebas operativas.
OE-02	Implementar control de usuarios y roles.	Restringir el 100% de accesos no autorizados según permisos asignados.
OE-03	Registrar ajustes y mermas dentro del sistema.	Registrar el 100% de movimientos y mermas realizados durante las pruebas.
OE-04	Generar reportes básicos de inventario.	Generar reportes correctamente en el 90% de las consultas realizadas.
OE-05	Implementar alertas visuales de stock crítico.	Detectar el 100% de productos con inventario bajo durante pruebas funcionales.
OE-06	Mantener respaldos automáticos diarios.	Ejecutar respaldos correctamente durante el periodo de pruebas del sistema.

3.3 Alcance

El sistema KEYSTOCK será una aplicación web enfocada en el control de inventario interno del restaurante WINGS, permitiendo mejorar el registro de movimientos, reducción de mermas y control operativo de productos.

El sistema incluye:

- Autenticación de usuarios
- Control de accesos mediante roles
- Gestión de insumos y proveedores
- Registro de entradas y salidas

- Ajustes de inventario
- Registro de mermas
- Generación de reportes básicos
- Alertas visuales de stock crítico
- Historial de movimientos
- Respaldos automáticos diarios

El sistema será utilizado dentro del restaurante WINGS para mejorar el control operativo del inventario y reducir errores derivados del manejo manual de registros.

El sistema no incluye:

- Punto de venta
- Facturación electrónica
- Nóminas
- Control de mesas
- Automatización de procesos físicos de conservación o descongelamiento
- Integración con dispositivos IoT o sensores de temperatura

3.4 Delimitación

Funcionalidad excluida	Motivo
Punto de venta	El restaurante ya cuenta con un sistema independiente.
Facturación electrónica	No forma parte de las necesidades actuales del cliente.
Sistema de nómina	El proyecto se enfoca únicamente en inventario.
Automatización de descongelamiento	Quedó fuera del alcance por tiempo y complejidad.
Integración con sensores	El cliente no cuenta con infraestructura IoT.

3.5 Exclusiones

El sistema no incluirá funciones relacionadas con ventas, facturación electrónica, control de nómina, control de mesas ni automatización de procesos físicos de conservación o descongelamiento de productos.

3.6 Priorización MoSCoW

RF	Clasificación MoSCoW
RF-01: Autenticación de usuarios.	Must Have
RF-02: Gestión de usuarios y roles.	Must Have
RF-03: Gestión de insumos y proveedores.	Must Have
RF-04: Registro de entradas y salidas de inventario.	Must Have
RF-05: Registro de ajustes con justificación.	Must Have
RF-06: Registro y control de mermas.	Must Have
RF-07: Historial de movimientos de inventario.	Must Have
RF-08: Generación de reportes básicos.	Must Have
RF-09: Alertas visuales de stock crítico.	Should Have
RF-10: Exportación de reportes PDF y Excel.	Could Have
RF-11: Integración con códigos QR o barras.	Won't Have
RF-12: Punto de venta y facturación electrónica.	Won't Have

3.7 MVP

De acuerdo con las necesidades críticas identificadas en la entrevista

ID	Prioridad	Funcionalidad	MVP	Descripción
R1	Must have	Aplicación de tipo Web	Sí	El sistema funcionará desde navegador web debido a restricciones de instalación en los equipos del cliente.
R2	Must have	Gestión de usuarios	Sí	Permitirá registrar y administrar usuarios del sistema.
R3	Must have	Acceso restringido por rol	Sí	Permitirá asignar permisos específicos según el tipo de usuario.
R4	Must have	Catálogo de proveedores vinculado a insumos	Sí	Permitirá relacionar proveedores con productos registrados.
R5	Must have	Control de entradas y salidas	Sí	Permitirá registrar movimientos de inventario diariamente.
R6	Must have	Registro de ajustes con justificación obligatoria e historial del usuario	Sí	Permitirá mantener trazabilidad básica de movimientos y ajustes realizados.
R7	Must have	Reportes básicos de inventario	Sí	Permitirá consultar información de inventario mediante reportes.
R8	Must have	Interfaz web responsive funcional en tablets y computadoras	Sí	Facilitará el uso del sistema en distintos dispositivos dentro del restaurante.
R9	Must have	Restricción de salidas mayores al stock disponible	Sí	Evitará inconsistencias y errores en el inventario.
R10	Should have	Diseño con colores corporativos y logotipo del restaurante	Sí	Permitirá mantener identidad visual del restaurante WINGS.
R11	Should have	Interfaz amigable e intuitiva	Sí	Facilitará el uso del sistema para usuarios operativos.

R1 2	Should have	Alertas de stock crítico	Sí	Permitirá identificar productos con inventario bajo mediante alertas visuales.
R1 3	Should have	Exportación en formato Excel y PDF	Sí	Facilitará la impresión y consulta de reportes operativos.
R1 4	Should have	Historial disponible mínimo 5 años	No	Permitirá conservar registros históricos del inventario.
R1 5	Could have	Conversión automática de unidades	No	Permitirá convertir unidades de compra y uso de productos.
R1 6	Won't have	Facturación electrónica	No	El sistema no se integrará con servicios fiscales o SAT.
R1 7	Won't have	Punto de venta	No	El restaurante ya cuenta con un sistema POS independiente.
R1 8	Won't have	Sistema de nómina	No	El proyecto se enfocará únicamente en inventario y almacén.

4. IEEE 830

4.1 RF

4.1 Requerimientos Funcionales

ID RF	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-01	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Must have	SPR-01
RF-02	El sistema deberá permitir la gestión de usuarios y roles.	Must have	SPR-01
RF-03	El sistema deberá permitir registrar y administrar insumos.	Must have	SPR-01
RF-04	El sistema deberá permitir administrar categorías y departamentos.	Must have	SPR-01
RF-05	El sistema deberá permitir registrar proveedores vinculados a productos.	Must have	SPR-01
RF-06	El sistema deberá permitir registrar entradas y salidas de inventario.	Must have	SPR-02
RF-07	El sistema deberá validar que las salidas no excedan el stock disponible.	Must have	SPR-02
RF-08	El sistema deberá permitir registrar ajustes con justificación obligatoria.	Must have	SPR-02
RF-09	El sistema deberá permitir registrar mermas de productos.	Must have	SPR-02
RF-10	El sistema deberá almacenar historial de movimientos realizados por los usuarios.	Must have	SPR-02
RF-11	El sistema deberá generar reportes básicos de inventario filtrados por producto y fecha.	Must have	SPR-03
RF-12	El sistema deberá mostrar alertas visuales de stock crítico.	Should have	SPR-03

RF-13	El sistema deberá realizar respaldos automáticos diarios de la información registrada.	Should have	SPR-03
RF-14	El sistema deberá permitir exportar reportes en formato PDF y Excel.	Could have	SPR-03

4.2 RNF

Requerimientos No Funcionales

ID RNF	Tipo	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	Soportar de 2 a 4 usuarios simultáneos.	Alta
RNF-02	Rendimiento	Gestionar entre 40 y 70 movimientos diarios.	Media
RNF-03	Seguridad	Mantener contraseñas cifradas dentro del sistema.	Alta
RNF-04	Seguridad	Restringir acceso según el rol del usuario.	Alta
RNF-05	Seguridad	Registrar trazabilidad básica de movimientos realizados.	Alta
RNF-06	Seguridad	Operar mediante conexión segura.	Alta
RNF-07	Confiabilidad	Realizar respaldos automáticos diarios.	Alta
RNF-08	Confiabilidad	Responder ante fallas del sistema en menos de 24 horas.	Media
RNF-09	Confiabilidad	Mantener integridad referencial en la base de datos.	Alta
RNF-10	Usabilidad	Contar con interfaz responsive para tablets y computadoras.	Alta
RNF-11	Usabilidad	Incorporar identidad visual del restaurante WINGS.	Media
RNF-12	Usabilidad	Mantener una interfaz intuitiva y sencilla.	Alta

4.3 Reglas de negocio

ID RN	Regla	RF Relacionado
RN-01	Solo los usuarios registrados podrán acceder al sistema.	RF-01
RN-02	Cada usuario deberá operar únicamente según los permisos asignados a su rol.	RF-02
RN-03	Todo insumo deberá pertenecer a una categoría y departamento.	RF-03, RF-04
RN-04	Todo producto registrado podrá relacionarse con uno o varios proveedores.	RF-05
RN-05	No se permitirán salidas mayores al stock disponible.	RF-07
RN-06	Todo ajuste de inventario deberá registrar una justificación obligatoria.	RF-08
RN-07	Toda merma deberá registrar producto, cantidad y usuario responsable.	RF-09
RN-08	El sistema deberá almacenar historial de movimientos realizados por los usuarios.	RF-10
RN-09	Los reportes deberán poder filtrarse por producto y fecha.	RF-11
RN-10	Las alertas visuales deberán mostrarse cuando el stock sea menor al mínimo permitido.	RF-12
RN-11	Todo movimiento de inventario (entrada, salida, ajuste o merma) deberá registrar fecha, usuario responsable y permanecer almacenado en el historial del sistema para fines de auditoría y trazabilidad.	RF-10

4.4 Usuarios

Rol	Permisos
Administrador	Gestión de usuarios, roles, insumos, proveedores, reportes y configuración general del sistema.
Supervisor / Jefe de Piso	Registro de entradas, salidas, ajustes, mermas y consulta de reportes.
Jefe de Cocina	Consulta de inventario y revisión de productos disponibles.

4.5 Restricciones

ID Restricción	Descripción
RES-01	El sistema deberá funcionar desde navegador web sin instalación local.
RES-02	Las computadoras del restaurante no permiten instalación de software externo mediante USB.
RES-03	El sistema deberá utilizar la infraestructura tecnológica disponible actualmente en el restaurante.
RES-04	El sistema será utilizado únicamente dentro del restaurante WINGS.
RES-05	El proyecto deberá desarrollarse dentro del periodo académico 2026-1.
RES-06	El sistema no se integrará con el punto de venta existente.
RES-07	El sistema no incluirá automatización de descongelamiento ni sensores externos.
RES-08	El sistema deberá funcionar en tablets y computadoras disponibles en operación.
RES-09	El sistema dependerá de conexión local estable a internet para operar correctamente dentro del restaurante.
RES-10	El sistema no contará con funcionamiento offline durante la primera versión del proyecto.

4.6 Anexos

RF	Historia Jira	Evidencia
RF-01	HU-01 Login	Captura de inicio de sesión
RF-03	HU-03 Gestión de Insumos	Captura formulario de insumos
RF-06	HU-08 Entradas Inventario	Captura registro de entradas

RF-0 7	HU-09 Salidas Inventario	Captura validación de stock
RF-0 9	HU-10 Registro de Mermas	Captura formulario de mermas
RF-1 1	HU-12 Reportes	Captura reportes dinámicos
RF-1 2	HU-15 Alertas	Captura dashboard y alertas
RF-1 4	HU-16 Exportación	Captura exportación PDF y Excel

5.MODELADO DEL SISTEMA

5.1 Diagrama de flujo

DF-01 — Flujo de Movimiento de Inventario

Clave: DF-01

Versión: 1.0

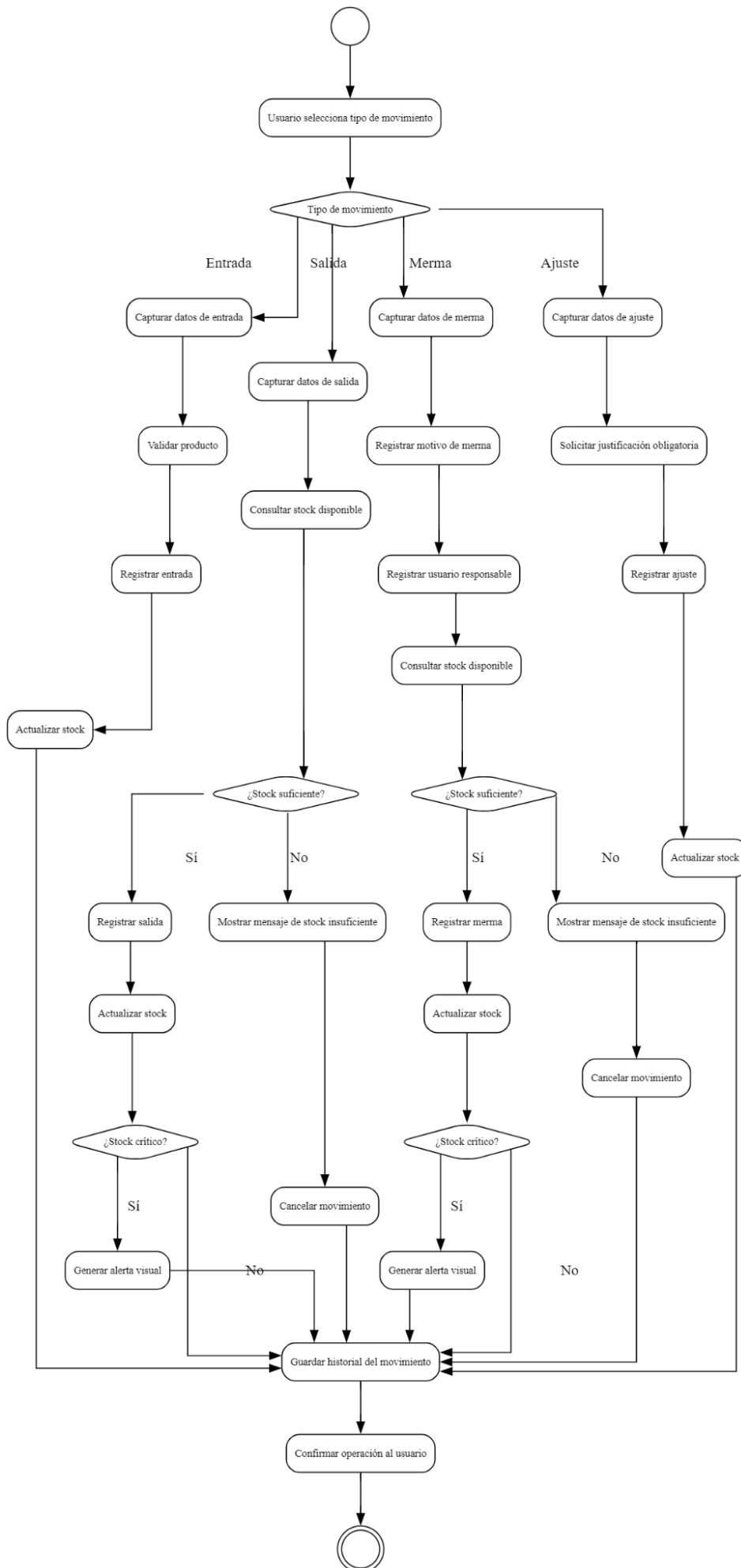
Descripción:

Flujo operativo que detalla el proceso de registro de movimientos de inventario (Entradas, Salidas y Mermas), aplicando validaciones de stock disponible, registro obligatorio de ajustes y generación de alertas de stock crítico cuando el inventario alcance niveles mínimos permitidos.

RF relacionado: RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-12

Matriz obligatoria

ID Diagrama	RF relacionado
DF-01	RF-06 (Entradas y Salidas), RF-07 (Restricción de stock), RF-08 (Ajustes), RF-09 (Registro de mermas), RF-12 (Alertas de stock)



5.2 Diagrama de casos de uso

DCU-01 — Diagrama General de Casos de Uso

Clave: DCU-01

Versión: 1.2

Descripción:

Diagrama UML que delimita las fronteras del sistema KEYSTOCK, representando las interacciones compartidas y específicas de los actores Administrador, Supervisor y Jefe de Cocina con los casos de uso relacionados con la gestión de inventario, movimientos, mermas, reportes, alertas y control operativo del restaurante.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

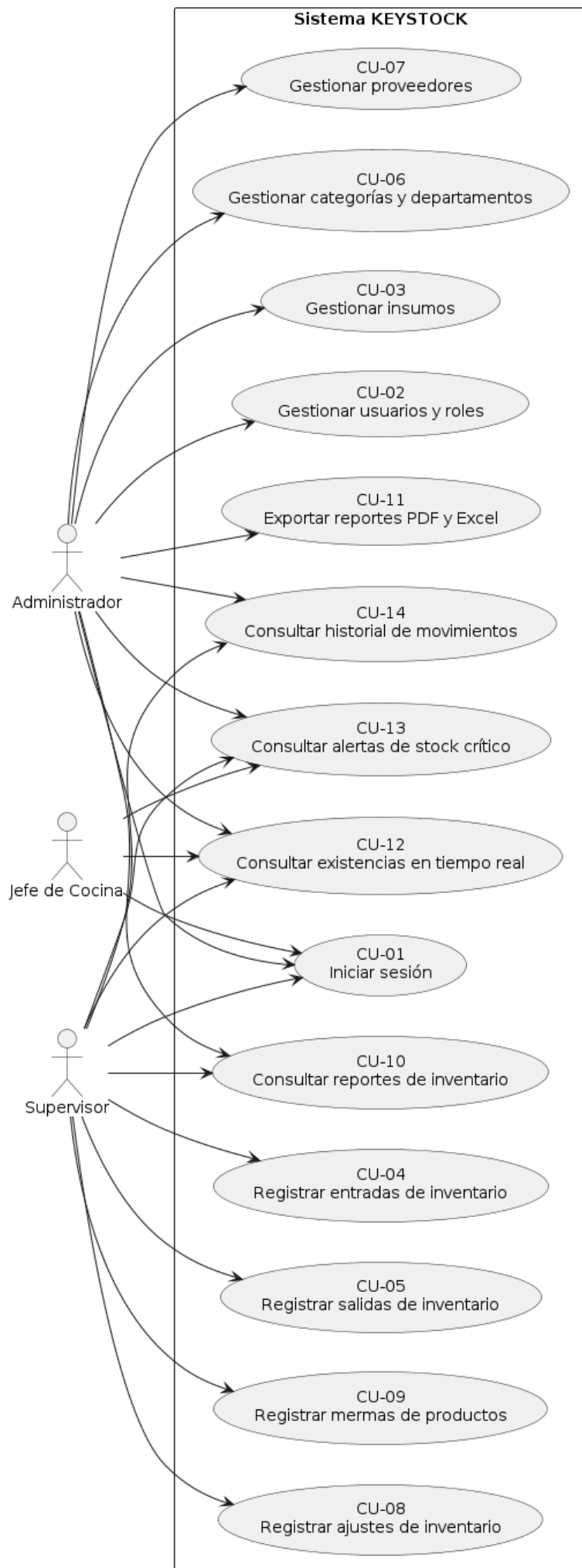
Matriz de Trazabilidad del Diagrama

ID Diagrama	RF relacionado
DCU-01	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

Matriz obligatoria de casos de uso

ID CU	Actor(es)	Objetivo
CU-01	Administrador, Supervisor, Jefe de Cocina	Iniciar sesión en el sistema.
CU-02	Administrador	Gestionar usuarios y roles.
CU-03	Administrador	Gestionar insumos.
CU-04	Supervisor	Registrar entradas de inventario.
CU-05	Supervisor	Registrar salidas de inventario.

CU-06	Administrador	Gestionar categorías y departamentos.
CU-07	Administrador	Gestionar proveedores.
CU-08	Supervisor	Registrar ajustes de inventario.
CU-09	Supervisor	Registrar mermas de productos.
CU-10	Administrador, Supervisor	Consultar reportes de inventario.
CU-11	Administrador	Exportar reportes PDF y Excel.
CU-12	Administrador, Supervisor, Jefe de Cocina	Consultar existencias en tiempo real.
CU-13	Administrador, Supervisor, Jefe de Cocina	Consultar alertas de stock crítico.
CU-14	Administrador, Supervisor	Consultar historial de movimientos.



5.3 Diagrama de secuencia

DS-01 — Diagrama de Secuencia: Registro de Salida o Merma

Clave: DS-01

Versión: 1.3

Descripción:

Diagrama de secuencia UML que representa el intercambio de mensajes entre el Supervisor, la interfaz web, el backend y la base de datos durante el proceso de registro de una salida o merma de inventario, aplicando validaciones de permisos, verificación de stock disponible, actualización de existencias, almacenamiento de historial y generación de alertas de stock crítico.

CU relacionado: CU-05, CU-09

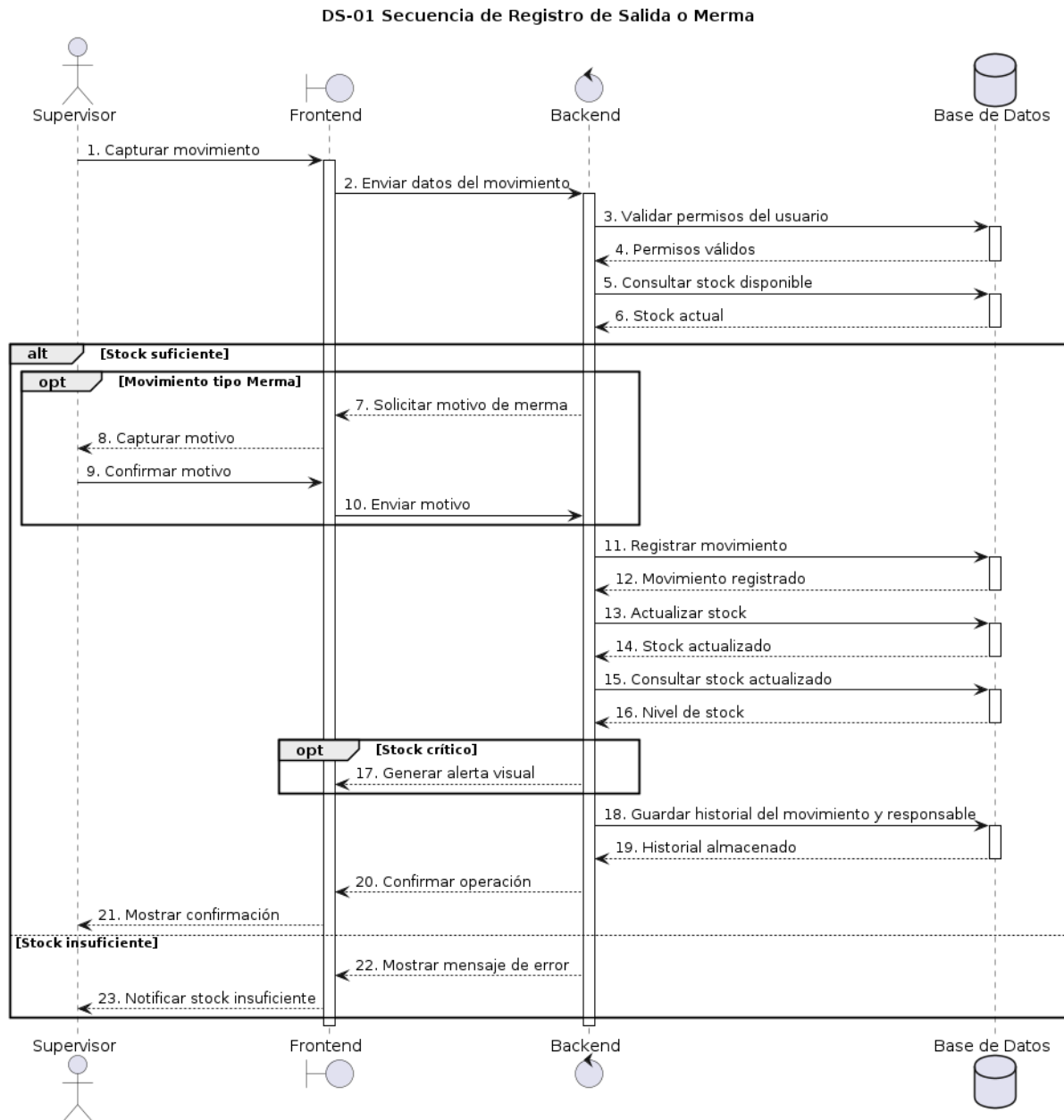
RF relacionado: RF-06, RF-07, RF-09, RF-10, RF-12

Matriz de Trazabilidad del Diagrama

ID Diagrama	CU relacionado	RF relacionado
DS-01	CU-05, CU-09	RF-06, RF-07, RF-09, RF-10, RF-12

Participantes

Participante	Descripción
Supervisor	Usuario encargado de registrar movimientos de inventario.
Frontend	Interfaz web utilizada para capturar movimientos.
Backend	Lógica de negocio encargada de validar y procesar operaciones.
Base de Datos	Almacena productos, movimientos, historial y existencias.



5.4 Diagrama de clases

Clave: DC-01

Versión: 1.2

Descripción:

Diagrama de clases UML que modela la estructura estática y lógica de la aplicación web KEYSTOCK, representando las entidades principales del sistema, sus atributos, métodos operativos y las relaciones de asociación/multiplicidad necesarias para la gestión de inventario, control de movimientos, mermas, alertas y reportes operativos del restaurante.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

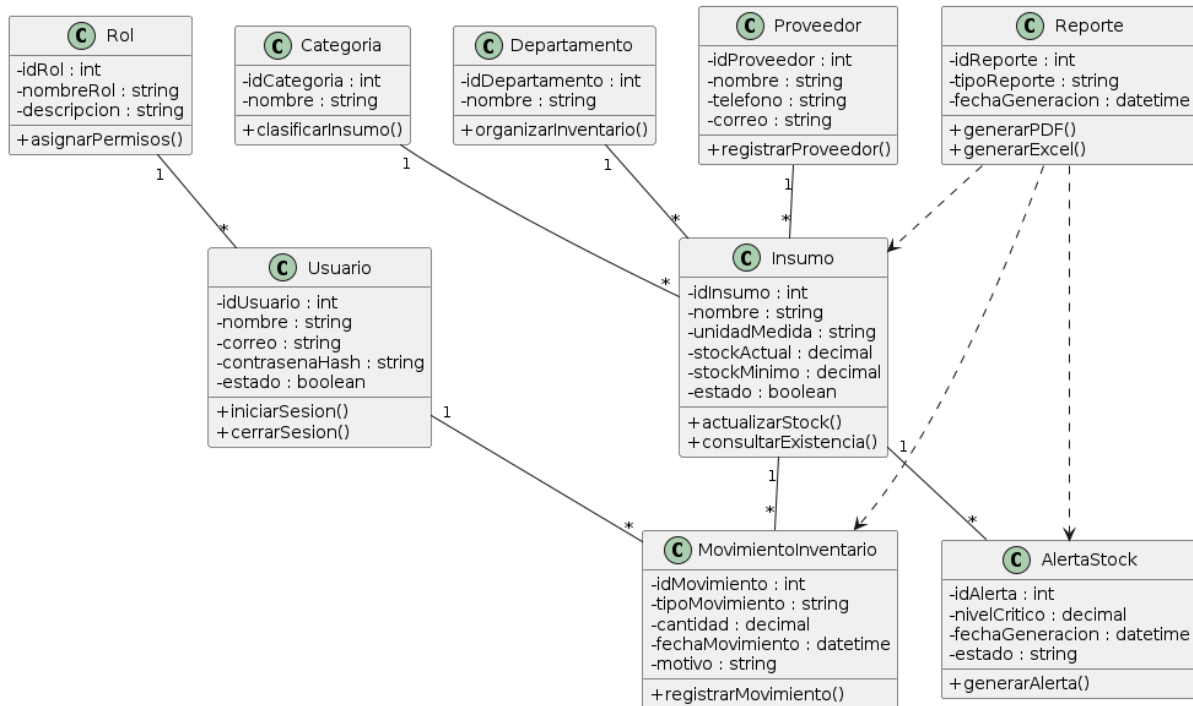
Matriz de Trazabilidad del Diagrama

ID Diagrama	RF relacionado
DC-01	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

Matriz de clases y responsabilidades

Clase	Responsabilidad
Usuario	Gestiona credenciales, autenticación y operaciones realizadas por el personal autorizado.
Rol	Define permisos y restricciones de acceso según el tipo de usuario del sistema.
Insumo	Representa los productos e insumos controlados dentro del inventario del restaurante.
Categoria	Agrupar insumos según su clasificación operativa para facilitar búsquedas y reportes.
Departamento	Organiza los insumos según las áreas de almacenamiento del restaurante.
Proveedor	Administra la información de proveedores asociados a los insumos registrados.
MovimientoInventario	Registra entradas, salidas, ajustes y mermas realizadas sobre los insumos.
AlertaStock	Gestiona alertas generadas cuando un insumo alcanza niveles críticos de inventario.
Reporte	Genera consultas y exportaciones de información operativa del inventario.

DC-01 Diagrama de Clases KEYSTOCK



5.5 MER

Clave: MER-01

Versión: 1.2

Descripción:

Diagrama Entidad–Relación que modela de forma lógica la persistencia de datos del sistema KEYSTOCK, especificando entidades, llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK), atributos principales y las restricciones de cardinalidad necesarias para el control de inventario, movimientos, mermas, alertas y trazabilidad operativa del restaurante.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

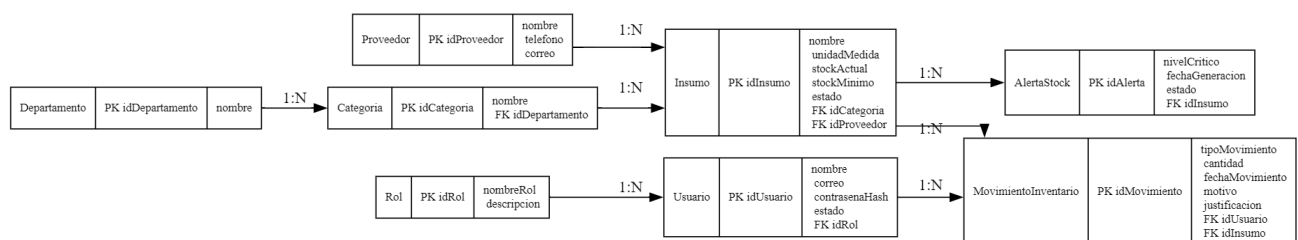
Matriz de trazabilidad del diagrama

ID Diagrama	RF relacionado
MER-01	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

Matriz de entidades y cardinalidad

Entidad	Cardinalidad
---------	--------------

Usuario	Una relación de muchos a uno (N:1) con Rol; y de uno a muchos (1:N) con MovimientoInventario.
Rol	Una relación de uno a muchos (1:N) con la entidad Usuario.
Insumo	Una relación de muchos a uno (N:1) con Categoría, Departamento y Proveedor; y de uno a muchos (1:N) con MovimientoInventario y AlertaStock.
Categoría	Una relación de uno a muchos (1:N) con Insumo; y de muchos a uno (N:1) con Departamento.
Departamento	Una relación de uno a muchos (1:N) con la entidad Categoría.
Proveedor	Una relación de uno a muchos (1:N) con la entidad Insumo.
MovimientoInventario	Una relación de muchos a uno (N:1) con Insumo; y de muchos a uno (N:1) con Usuario.
AlertaStock	Una relación de muchos a uno (N:1) con la entidad Insumo.



5.6 Diagrama relacional

Clave: MR-01

Versión: 1.1

Descripción:

Esquema relacional lógico de la base de datos del sistema KEYSTOCK, derivado de forma directa y consistente del modelo MER-01, especificando tablas, tipado de datos, restricciones de nulidad y dependencias mediante llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK) necesarias para la persistencia operativa del sistema.

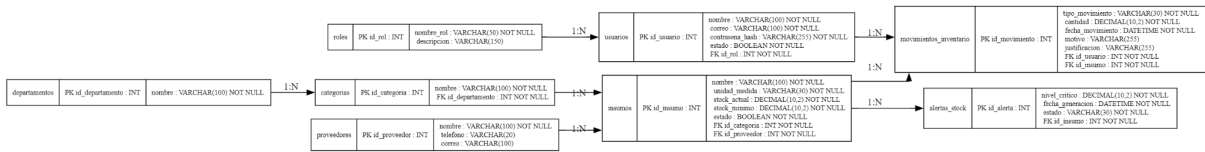
RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

Matriz de trazabilidad del diagrama

ID Diagrama	RF relacionado
MR-01	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

Matriz de tablas y llaves

Tabla	PK	FK
roles	id_rol	Ninguna
usuarios	id_usuario	id_rol
departamentos	id_departamento	Ninguna
categorias	id_categoria	id_departamento
proveedores	id_proveedor	Ninguna
insumos	id_insumo	id_categoria, id_proveedor
movimientos_inventario	id_movimiento	id_insumo, id_usuario
alertas_stock	id_alerta	id_insumo



5.7 Diccionario de datos

Clave: DD-01

Versión: 1.1

Descripción:

Documento técnico que especifica la estructura física de almacenamiento de datos del sistema KEYSTOCK, definiendo atributos, tipos de datos, restricciones y descripciones funcionales de cada tabla derivada del modelo relacional MR-01.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

Tabla: roles

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_rol	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del rol del usuario.
descripcion	VARCHAR(150)	NULL	Descripción funcional del rol.

Tabla: usuarios

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario.
correo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Correo electrónico institucional.
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada del usuario.
estado	BOOLEAN	NOT NULL	Estado del usuario (activo/inactivo).
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación del usuario.
id_rol	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla roles.

Tabla: departamentos

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_departamento	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del departamento.

nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del departamento.
--------	--------------	----------	--------------------------

Tabla: categorias

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_categoria	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la categoría.
id_departamento	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla departamentos.

Tabla: proveedores

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_proveedor	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial del proveedor.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico del proveedor.
correo	VARCHAR(100)	NULL	Correo electrónico del proveedor.

Tabla: insumos

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_insumo	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del insumo.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del insumo.
unidad_medida	VARCHAR(30)	NOT NULL	Unidad de medida del insumo.
stock_actual	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Cantidad actual disponible en inventario.
stock_minimo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Nivel mínimo permitido antes de generar alerta.
estado	BOOLEAN	NOT NULL	Estado del insumo (activo/inactivo).
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha de registro del insumo.
id_categoria	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla categorias.

id_proveedor	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla proveedores.
--------------	-----	--------------	------------------------------------

Tabla: movimientos_inventario

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_movimiento	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del movimiento.
tipo_movimiento	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo de movimiento (Entrada, Salida, Ajuste o Merma).
cantidad	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Cantidad afectada por el movimiento.
fecha_movimiento	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del movimiento.
motivo	VARCHAR(255)	NULL	Motivo asociado a mermas o ajustes.
justificacion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Justificación operativa del movimiento.
stock_resultante	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Stock restante después del movimiento.
id_usuario	INT	FK, NOT NULL	Usuario responsable del movimiento.
id_insumo	INT	FK, NOT NULL	Insumo afectado por el movimiento.

Tabla: alertas_stock

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_alerta	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la alerta.
nivel_critico	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Nivel crítico detectado del insumo.
fecha_generacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha de generación de la alerta.
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado actual de la alerta.
id_insumo	INT	FK, NOT NULL	Relación con la tabla insumos.

5.8 Arquitectura del Sistema

Clave: AS-01

Versión: 1.0

Descripción:

Diagrama arquitectónico que representa la estructura lógica de la aplicación web KEYSTOCK, mostrando la interacción entre los usuarios del restaurante, la interfaz web, la lógica de negocio del sistema y la base de datos utilizada para la persistencia de la información operativa del inventario.

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-11, RF-12

Matriz de trazabilidad del diagrama

ID Diagrama	RF relacionado
AS-01	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-11, RF-12

Componentes de arquitectura

Componente	Responsabilidad
Cliente Web	Permite la interacción de los usuarios con el sistema mediante navegador web.
Frontend	Gestiona interfaces gráficas, formularios y validaciones visuales del sistema.
Backend	Procesa reglas de negocio, autenticación, movimientos y lógica operativa.
Base de Datos	Almacena usuarios, inventario, movimientos, alertas y trazabilidad histórica.



6. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

6.1 WBS

ID	Entregable / Actividad	Responsable
1.0	Inicio del Proyecto	Project Manager
1.1	Identificación del problema	Analista
1.2	Reunión con cliente	Equipo
1.3	Definición de alcance	Project Manager
2.0	Análisis de Requerimientos	Analista
2.1	Levantamiento de información	Analista
2.2	Entrevista V1 y V2	Equipo
2.3	Elaboración IEEE 830	Analista
2.4	Validación de requerimientos	Cliente
3.0	Diseño del Sistema	Arquitecto
3.1	Diseño de base de datos	Backend
3.2	Diagramas UML	Analista
3.3	Diseño UI/UX	Diseñador UX/UI
3.4	Arquitectura del sistema	Arquitecto
4.0	Desarrollo Backend	Backend
4.1	Configuración API	Backend
4.2	CRUD Usuarios	Backend
4.3	CRUD Insumos	Backend
4.4	Gestión de inventario	Backend
4.5	Reportes	Backend
5.0	Desarrollo Frontend	Frontend
5.1	Pantalla Login	Frontend
5.2	Dashboard	Frontend

5.3	Gestión de insumos	Frontend
5.4	Reportes y alertas	Frontend
6.0	Pruebas	QA
6.1	Pruebas unitarias	QA
6.2	Pruebas funcionales	QA
6.3	Corrección de errores	Desarrollo
7.0	Implementación	DevOps
7.1	Configuración servidor	DevOps
7.2	Migración BD	Backend
7.3	Capacitación usuarios	Equipo
8.0	Cierre del Proyecto	Project Manager
8.1	Entrega final	Equipo
8.2	Documentación final	Analista

6.2 Dependencias

ID	Actividad	Predecesora
1.2	Reunión con cliente	1.1
1.3	Definición de alcance	1.2
2.1	Levantamiento de información	1.3
2.2	Entrevistas	2.1
2.3	IEEE 830	2.2
2.4	Validación	2.3
3.1	Base de datos	2.4
3.2	UML	2.4
3.3	Diseño UI/UX	2.4

3.4	Arquitectura	3.1
4.1	API Backend	3.4
4.2	CRUD Usuarios	4.1
4.3	CRUD Insumos	4.1
4.4	Inventario	4.3
4.5	Reportes	4.4
5.1	Login	3.3
5.2	Dashboard	5.1
5.3	Gestión insumos	5.2
5.4	Reportes	5.3
6.1	Pruebas unitarias	4.5
6.2	Pruebas funcionales	6.1
6.3	Corrección errores	6.2
7.1	Configuración servidor	6.3
7.2	Migración BD	7.1
7.3	Capacitación	7.2
8.1	Entrega final	7.3

6.3 Precedencias

ID	Actividad	Predecesora
A-01	Levantamiento de requerimientos	—
A-02	Elaboración IEEE 830	A-01
A-03	Diseño de Base de Datos	A-02
A-04	Diseño UML y diagramas	A-02
A-05	Configuración del proyecto ASP.NET y React	A-03
A-06	Desarrollo módulo Login	A-05

A-07	Desarrollo CRUD de insumos	A-05
A-08	Desarrollo de categorías y departamentos	A-07
A-09	Desarrollo movimientos de inventario	A-07
A-10	Desarrollo módulo de mermas	A-09
A-11	Desarrollo reportes	A-10
A-12	Desarrollo dashboard y alertas	A-11
A-13	Implementación de seguridad y roles	A-06
A-14	Pruebas funcionales	A-12
A-15	Corrección de errores	A-14
A-16	Implementación final	A-15
A-17	Capacitación al cliente	A-16
A-18	Entrega final del proyecto	A-17

6.4 Estimaciones

Actividad	O (hrs)	M (hrs)	P (hrs)	Resultado PERT
Levantamiento de requerimientos	24	40	56	40 hrs
Elaboración IEEE 830	16	32	48	32 hrs
Diseño de Base de Datos	16	24	40	24 hrs
Diseño UML y diagramas	24	32	48	32 hrs
Diseño UI/UX	12	20	32	20 hrs
Configuración ASP.NET y React	16	24	40	24 hrs

Desarrollo Login	24	40	56	40 hrs
CRUD de Insumos	40	56	80	56 hrs
Registro y control de mermas	16	24	40	24 hrs
Categorías y Departamentos	16	32	48	32 hrs
Movimientos de Inventario	32	48	72	48 hrs
Desarrollo Reportes	24	40	56	40 hrs
Dashboard y Alertas	32	40	64	40 hrs
Seguridad y Roles	16	32	48	32 hrs
Pruebas Funcionales	24	40	56	40 hrs
Corrección de errores	16	32	48	32 hrs
Implementación Final	16	24	40	24 hrs
Capacitación al Cliente	8	16	32	16 hrs
TOTAL	388 hrs	596 hrs	904 hrs	596 hrs

6.5 Costos

Actividad	Horas	Costo/Hora	Total
Levantamiento de requerimientos	40 hrs	\$120 MXN	\$4,800 MXN
Elaboración IEEE 830	32 hrs	\$120 MXN	\$3,840 MXN
Diseño de Base de Datos	24 hrs	\$150 MXN	\$3,600 MXN
Diseño UML y diagramas	32 hrs	\$140 MXN	\$4,480 MXN
Diseño UI/UX	20 hrs	\$140 MXN	\$2,800 MXN

Configuración ASP.NET y React	24 hrs	\$170 MXN	\$4,080 MXN
Desarrollo Login	40 hrs	\$180 MXN	\$7,200 MXN
CRUD de Insumos	56 hrs	\$180 MXN	\$10,080 MXN
Registro y control de mermas	24 hrs	\$180 MXN	\$4,320 MXN
Categorías y Departamentos	32 hrs	\$170 MXN	\$5,440 MXN
Movimientos de Inventario	48 hrs	\$180 MXN	\$8,640 MXN
Desarrollo Reportes	40 hrs	\$170 MXN	\$6,800 MXN
Dashboard y Alertas	40 hrs	\$170 MXN	\$6,800 MXN
Seguridad y Roles	32 hrs	\$180 MXN	\$5,760 MXN
Pruebas Funcionales	40 hrs	\$130 MXN	\$5,200 MXN
Corrección de errores	32 hrs	\$160 MXN	\$5,120 MXN
Implementación Final	24 hrs	\$180 MXN	\$4,320 MXN
Capacitación al Cliente	16 hrs	\$120 MXN	\$1,920 MXN
TOTAL GENERAL	596 hrs		\$95,200 MXN

6.6 Personal

Actividad	Optimista (O)	Probable (M)	Pesimista (P)	Tiempo Esperado
Requerimientos	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
Diseño	32 hrs	48 hrs	64 hrs	48 hrs
Backend	64 hrs	96 hrs	120 hrs	96 hrs
Frontend	56 hrs	80 hrs	104 hrs	80 hrs
Pruebas	24 hrs	40 hrs	56 hrs	40 hrs
Implementación	16 hrs	24 hrs	40 hrs	24 hrs

Rol	Responsabilidad
Líder de Proyecto	Coordinación y seguimiento del proyecto
Analista	Requerimientos y documentación IEEE 830
Backend Developer	API, lógica de negocio y SQL Server
Frontend Developer	Desarrollo React y diseño UI
Tester	Pruebas funcionales y validación
Cliente	Retroalimentación y aprobación del sistema

6.7 Cronograma

[Cronograma Keystock](#)

6.8 Sprint

Sprint 1 – Usuarios y Catálogo Base

Duración: 4 semanas (09/feb – 06/mar/2026)

Objetivo: Implementar autenticación, gestión de usuarios, roles y catálogo base de insumos.

ID SCRUM	RF	Historia	Estimación	Responsable
SCRUM-1	RF-01	Login y autenticación	28 h	Backend / Frontend
SCRUM-2	RF-02	CRUD de usuarios	22 h	Backend / Frontend
SCRUM-3	RF-02	Roles y permisos	19 h	Backend
SCRUM-4	RF-03	CRUD de insumos	40 h	Backend / Frontend

Total estimado del sprint: 109 horas

Reuniones Scrum del Sprint

Reunión	Objetivo	Fecha	Participantes
Sprint Planning	Definir historias y tareas del sprint	09/feb	Equipo completo
Daily Scrum	Sincronización diaria de avance (15 min)	Cada día hábil	Equipo completo
Reunión semanal de seguimiento	Monitoreo de avance y bloqueos	Cada lunes	Equipo completo
Backlog Refinement	Revisión y ajuste del backlog	02/mar	Equipo completo
Sprint Review	Demo de funcionalidades al cliente	03/mar	Equipo + Cliente
Sprint Retrospective	Mejora del proceso del equipo	03/mar	Equipo completo

Sprint 2 – Catálogos y Movimientos

Duración: 5 semanas (06/mar – 13/abr/2026)

Objetivo: Desarrollar catálogos completos y el núcleo funcional de movimientos de inventario.

ID SCRUM	RF	Historia	Estimación	Responsable
SCRUM-5	RF-04	CRUD de categorías	28 h	Backend / Frontend
SCRUM-6	RF-04	CRUD de departamentos	28 h	Backend / Frontend

SCRUM-7	RF-05	CRUD de proveedores	36 h	Backend / Frontend
SCRUM-8	RF-06	Entradas de inventario	22 h	Backend / Frontend
SCRUM-9	RF-06	Salidas de inventario	28 h	Backend / Frontend
SCRUM-10	RF-08	Ajustes con justificación	18 h	Backend
SCRUM-11	RF-07	Validar stock disponible	24 h	Backend

Total estimado del sprint: 184 horas

Reuniones Scrum del Sprint

Reunión	Objetivo	Fecha	Participantes
Sprint Planning	Definir historias y tareas del sprint	06/mar	Equipo completo
Daily Scrum	Sincronización diaria de avance (15 min)	Cada día hábil	Equipo completo
Reunión semanal de seguimiento	Monitoreo de avance y bloqueos	Cada lunes	Equipo completo
Backlog Refinement	Revisión y ajuste del backlog	10/abr	Equipo completo
Sprint Review	Demo de funcionalidades al cliente	11/abr	Equipo + Cliente
Sprint Retrospective	Mejora del proceso del equipo	13/abr	Equipo completo

Sprint 3 – Reportes, QA e Implementación

Duración: 6 semanas (13/abr – 20/may/2026)

Objetivo: Completar reportes, dashboard, pruebas integrales y despliegue a producción.

ID SCRUM	RF	Historia	Estimación	Responsable
SCRUM-12	RF-11	Reportes dinámicos	28 h	Backend / Frontend
SCRUM-13	RF-14	Exportación PDF y Excel	22 h	Backend / Frontend
SCRUM-14	RF-11	Dashboard KPIs	28 h	Frontend
SCRUM-15	RF-12	Alertas de stock crítico	18 h	Backend / Frontend
SCRUM-16	RF-09, RF-10	Pruebas funcionales integrales	49 h	QA
SCRUM-17	RF-13	Capacitación al personal	28 h	PM / Analista
SCRUM-18	RF-13	Deploy a producción	20 h	Backend

Total estimado del sprint: 193 horas

Reuniones Scrum del Sprint

Reunión	Objetivo	Fecha	Participantes
Sprint Planning	Definir historias y tareas del sprint	13/abr	Equipo completo
Daily Scrum	Sincronización diaria de avance (15 min)	Cada día hábil	Equipo completo
Reunión semanal de seguimiento	Monitoreo de avance y bloqueos	Cada lunes	Equipo completo

Backlog Refinement	Revisión y ajuste del backlog	19/may	Equipo completo
Sprint Review – Demo Final	Presentación final al cliente	20/may	Equipo + Cliente
Sprint Retrospective	Cierre y lecciones aprendidas	20/may	Equipo completo

6.9 Reuniones

[FOR-MINT-01](#)

[FOR-MINT-02](#)

[FOR-MINT-03](#)

6.10 Validación de cronograma y Jira

7. JIRA Y GIT

Clave: JG-01

Versión: 1.2

Descripción:

Sección destinada a documentar la gestión ágil del proyecto KEYSTOCK mediante Jira y GitHub, evidenciando el seguimiento de backlog, historias de usuario, tareas técnicas, sprints finalizados, commits, ramas de desarrollo y control incremental del proyecto durante el periodo académico 2026-1.

Repositorio GitHub relacionado:

GPS_Sistema_Gestion_Inventario

Repositorio: FernandoM-99/GPS_Sistema_Gestion_Inventario

RF relacionado: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14

7.1 Product Backlog

ID HU	Historia	Sprint	Estado
HU-01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión mediante correo y contraseña para acceder según mi rol.	Sprint 1	Finalizada
HU-02	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para controlar permisos del sistema.	Sprint 1	Finalizada
HU-03	Como administrador, quiero registrar y administrar insumos para mantener actualizado el inventario.	Sprint 1	Finalizada
HU-04	Como administrador, quiero gestionar categorías y departamentos para organizar el almacén.	Sprint 1	Finalizada
HU-05	Como administrador, quiero registrar proveedores vinculados a productos para mejorar la trazabilidad.	Sprint 1	Finalizada
HU-06	Como supervisor, quiero registrar entradas de inventario para actualizar existencias en tiempo real.	Sprint 2	Finalizada
HU-07	Como supervisor, quiero registrar salidas de inventario para controlar consumo operativo.	Sprint 2	Finalizada

HU-08	Como supervisor, quiero registrar ajustes con justificación obligatoria para mantener auditoría del inventario.	Sprint 2	Finalizada
HU-09	Como supervisor, quiero registrar mermas para controlar pérdidas operativas.	Sprint 2	Finalizada
HU-10	Como administrador y supervisor, quiero consultar historial de movimientos para auditoría interna.	Sprint 2	Finalizada
HU-11	Como administrador, quiero generar reportes básicos filtrados por producto y fecha.	Sprint 3	Finalizada
HU-12	Como usuario del sistema, quiero visualizar alertas de stock crítico para evitar desabasto.	Sprint 3	Finalizada
HU-13	Como administrador, quiero realizar respaldos automáticos diarios para proteger la información.	Sprint 3	Finalizada
HU-14	Como administrador, quiero exportar reportes en PDF y Excel para análisis operativo.	Sprint 3	Finalizada

7.2 Tareas Técnicas del Proyecto

Tarea	Responsable	Sprint
Levantamiento de requerimientos	Fernando Molinares	Sprint 1
Elaboración de entrevistas V1 y V2	Fernando Molinares	Sprint 1
Elaboración de IEEE 830	Andrea Arce	Sprint 1
Diseño UML y diagramas del sistema	Andrea Arce	Sprint 1
Diseño MER y modelo relacional	Andrea Arce	Sprint 1
Configuración inicial del backend ASP.NET Core	Carlos Tiznado	Sprint 1

Configuración de base de datos SQL Server	Carlos Tiznado	Sprint 1
Desarrollo de autenticación y roles	Carlos Tiznado	Sprint 1
Desarrollo CRUD de insumos	Ana Pacheco	Sprint 2
Desarrollo módulo de movimientos de inventario	Carlos Tiznado	Sprint 2
Implementación de validación de stock	Carlos Tiznado	Sprint 2
Desarrollo módulo de mermas y ajustes	Ana Pacheco	Sprint 2
Implementación de historial de movimientos	Carlos Tiznado	Sprint 2
Desarrollo de reportes básicos	Ana Pacheco	Sprint 3
Desarrollo de alertas visuales de stock crítico	Ana Pacheco	Sprint 3
Implementación de exportación PDF y Excel	Carlos Tiznado	Sprint 3
Ejecución de pruebas funcionales	Martín Rentería	Sprint 3
Corrección de incidencias detectadas	Equipo completo	Sprint 3
Validación final del sistema	Andrea Arce	Sprint 3

7.3 Sprints Finalizados

Sprint 1 — Base del Sistema y Seguridad

Elemento	Descripción
----------	-------------

Objetivo	Definir la estructura base del sistema KEYSTOCK y desarrollar autenticación inicial.
RF relacionados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05
Duración	2 semanas
Resultados	Login funcional, control de usuarios, CRUD base de inventario y diseño de arquitectura.
Estado	Finalizado

Sprint 2 — Inventario y Catálogos

Elemento	Descripción
Objetivo	Implementar movimientos operativos del inventario y validaciones de negocio.
RF relacionados	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10
Duración	2 semanas
Resultados	Entradas, salidas, ajustes, mermas e historial funcionales.
Estado	Finalizado

Sprint 3 — Reportes, QA e Implementación

Elemento	Descripción
Objetivo	Implementar reportes, alertas críticas, respaldos y pruebas finales del sistema.
RF relacionados	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14
Duración	2 semanas
Resultados	Dashboard operativo, alertas visuales, exportación PDF/Excel y validación QA completada.
Estado	Finalizado

7.4 Historial de Commits

Commit	Sprint	RF relacionado
Initial project structure and ASP.NET setup	Sprint 1	RF-01
Authentication module with JWT	Sprint 1	RF-01, RF-02
CRUD insumos implementation	Sprint 1	RF-03
Categories and departments module	Sprint 1	RF-04
Suppliers module implementation	Sprint 1	RF-05
Inventory movement registration	Sprint 2	RF-06
Stock validation before outputs	Sprint 2	RF-07
Inventory adjustments with justification	Sprint 2	RF-08
Merma registration module	Sprint 2	RF-09
Inventory history implementation	Sprint 2	RF-10
Reports filtering by product and date	Sprint 3	RF-11
Critical stock alert system	Sprint 3	RF-12
Automatic backup configuration	Sprint 3	RF-13

Export reports to PDF and Excel	Sprint 3	RF-14
Final UI improvements and bug fixing	Sprint 3	RF-11, RF-12

7.5 Ramas del Repositorio

Rama	Objetivo	Responsable
main	Contener la versión estable del sistema KEYSTOCK.	Equipo completo
develop	Integración general del desarrollo del proyecto.	Carlos Tiznado
feature/login-auth	Desarrollo del módulo de autenticación y seguridad.	Carlos Tiznado
feature/inventory-module	Desarrollo del control de inventario y movimientos.	Ana Pacheco
feature/reports-dashboard	Desarrollo de reportes y dashboard operativo.	Ana Pacheco
feature/alerts-stock	Desarrollo de alertas críticas de inventario.	Carlos Tiznado
hotfix/stock-validation	Corrección de validación de stock insuficiente.	Carlos Tiznado

7.6 Evidencias de Jira

Las evidencias registradas en Jira incluyen:

<https://keystockscrum.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary>

7.7 Evidencias de GitHub

Las evidencias recopiladas del repositorio GitHub incluyen:

7.8 Validación Jira vs Cronograma

El avance registrado en Jira mantiene coherencia directa con el cronograma definido en la sección de planeación del proyecto, cumpliendo con la distribución incremental de actividades entre Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3.

Asimismo, el repositorio GitHub refleja actividad progresiva y desarrollo real del sistema mediante commits, ramas funcionales y control de versiones asociado a los requerimientos funcionales implementados.

8.RIESGOS Y CALIDAD

Clave: RC-01

Versión: 1.1

Descripción:

Sección destinada a identificar los riesgos asociados al desarrollo e implementación del sistema KEYSTOCK, así como las métricas e indicadores de calidad utilizados para evaluar el cumplimiento técnico, funcional y operativo del proyecto.

8.1 Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
R1	Resistencia al cambio del personal operativo	Organizacional	Alta	Medio	Crítico
R2	Incumplimiento del cronograma de desarrollo	Gestión	Media	Alto	Crítico

R3	Inconsistencia de datos entre stock físico y stock registrado	Operativo	Media	Alto	Crítico
R4	Limitaciones de hardware en equipos del restaurante	Técnico	Baja	Alto	Medio
R5	Interrupciones operativas durante temporadas altas	Externo	Media	Medio	Medio
R6	Conflictos de integración en GitHub	Técnico	Media	Medio	Medio
R7	Captura incorrecta de mermas o ajustes	Operativo	Media	Alto	Crítico
R8	Fallas en validaciones de movimientos de inventario	Técnico	Media	Alto	Crítico
R9	Pérdida de información por fallas del sistema	Técnico	Baja	Alto	Medio

8.2 Estrategias de Mitigación

ID	Riesgo	Estrategia de Mitigación
R1	Resistencia al cambio del personal	Capacitación práctica breve con manuales sencillos y sesiones de acompañamiento al personal del restaurante.

R2	Incumplimiento de cronograma	Monitoreo semanal del cronograma por parte del PM (Andrea Arce) y priorización estricta del MVP.
R3	Inconsistencia de datos	Implementación de ajustes con justificación obligatoria y auditorías quincenales del stock.
R4	Limitaciones de hardware	Desarrollo basado exclusivamente en arquitectura web para evitar instalaciones locales en equipos del cliente.
R5	Interrupción por temporada alta	Programar despliegues y capacitaciones fuera de temporadas altas y fines de semana largos.
R6	Conflictos de integración en GitHub	Uso de ramas independientes y revisiones antes de realizar merge a develop o main.
R7	Captura incorrecta de mermas o ajustes	Validación obligatoria de motivo y responsable antes de registrar movimientos.
R8	Fallas en validaciones de inventario	Implementación de restricciones automáticas para evitar salidas mayores al stock disponible.
R9	Pérdida de información	Realización de respaldos periódicos y control de versiones mediante GitHub.

8.3 Métricas de Calidad

Métrica	Meta	Responsable
---------	------	-------------

Tiempo promedio de respuesta	Menor a 2 segundos	Equipo Backend
Disponibilidad del sistema	95% durante pruebas	Equipo Backend
Precisión de movimientos registrados	100% de exactitud	Supervisor
Cobertura de pruebas funcionales	Validar todos los módulos principales	Equipo QA
Tiempo de generación de reportes	Menor a 5 segundos	Equipo Frontend
Trazabilidad de movimientos	100% de movimientos con usuario responsable	Equipo Backend
Exactitud de alertas de stock crítico	Generar alertas correctamente en todos los casos definidos	Equipo Backend

8.4 Indicadores de Calidad

Indicador	Objetivo
Cumplimiento de requerimientos funcionales	Verificar que el sistema implemente correctamente los RF definidos.

Integridad del inventario	Mantener consistencia entre movimientos y existencias reales.
Seguridad de acceso	Restringir funcionalidades según roles definidos.
Disponibilidad operativa	Garantizar funcionamiento estable del sistema durante operación.
Trazabilidad de movimientos	Identificar responsable y motivo de cada operación realizada.
Usabilidad del sistema	Facilitar el uso del sistema al personal operativo del restaurante.
Calidad de reportes	Generar reportes claros, consistentes y exportables.

9.PRUEBAS Y CAMBIOS

9. Pruebas, Incidencias y Control de Calidad

Clave: PC-01

Versión: 1.2

Descripción:

Plan de aseguramiento de calidad, control de incidencias, gestión de solicitudes de cambio y validación de liberación final del sistema KEYSTOCK, permitiendo evaluar el cumplimiento de los requerimientos funcionales, reglas de negocio y estabilidad operativa del sistema.

RF relacionado: RF-01, RF-03, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

9.1 Tarjetas de Prueba

ID CP	RF	Resultado esperado	Estado
CP-01	RF-01	Al ingresar correo y contraseña válidos, el sistema genera el acceso y redirige al Dashboard según el rol asignado.	Exitoso
CP-02	RF-01, RF-02	Al ingresar credenciales inválidas, el sistema bloquea el acceso y muestra una alerta de autenticación incorrecta.	Exitoso
CP-03	RF-03	Al registrar un insumo sin nombre o con stock mínimo negativo, el formulario bloquea el registro y muestra validación visual.	Exitoso
CP-04	RF-06	Al registrar una entrada de inventario, el stock del insumo se incrementa automáticamente en la base de datos.	Exitoso
CP-05	RF-09	Al registrar una merma o ajuste, el sistema solicita obligatoriamente motivo y justificación antes de almacenar el movimiento.	Exitoso
CP-06	RF-07	Al intentar realizar una salida mayor al stock disponible, el sistema interrumpe la operación y muestra alerta de stock insuficiente.	Exitoso

CP-07	RF-12	Al disminuir el stock por debajo del límite mínimo configurado, el Dashboard genera automáticamente una alerta crítica visual.	Exitoso
CP-08	RF-10	Al consultar el historial de movimientos, el sistema muestra correctamente usuario responsable, fecha y tipo de movimiento.	Exitoso
CP-09	RF-14	Al exportar reportes, el sistema genera correctamente archivos descargables en PDF y Excel.	Exitoso

9.2 Incidencias (Bugs / Defectos)

Incidencia	Severidad	Estado
INC-01: El sistema permitía registrar mermas dejando vacío el campo de justificación, incumpliendo las reglas de auditoría operativa.	Alta	Resuelto (Se implementó validación obligatoria en frontend y backend).
INC-02: La alerta visual de stock crítico no actualizaba automáticamente el Dashboard hasta recargar manualmente la página.	Media	Resuelto (Se implementó actualización reactiva del estado de alertas).
INC-03: Desbordamiento visual en la tabla de proveedores cuando el nombre excedía el ancho permitido de la interfaz.	Baja	Abierto (Pendiente de ajuste visual menor).
INC-04: El sistema permitía registrar cantidades negativas en movimientos de ajuste de inventario.	Alta	Resuelto (Se agregaron validaciones numéricas y restricciones en backend).

9.3 Solicitudes de Cambio

ID Cambio	Impacto	Estado
CR-01: Implementar envío automático de correo electrónico al Administrador	Medio (Requiere configuración SMTP y ajustes en backend).	Aprobado

cuando se genere una alerta crítica de stock.		
CR-02: Incorporar exportación de reportes históricos en formato Excel además del formato PDF.	Bajo (Extensión menor del módulo de reportes).	Aprobado
CR-03: Migrar el sistema a arquitectura móvil nativa.	Crítico (Modifica completamente la arquitectura y alcance aprobados).	Rechazado

9.4 Validaciones

Criterios de aceptación para liberación

- El sistema no debe presentar incidencias de severidad “Alta” o “Crítica” pendientes al cierre del Sprint final.
- El 100% de los requerimientos funcionales prioritarios deberán contar con al menos una tarjeta de prueba con estado “Exitoso”.
- Todas las operaciones de inventario deberán registrar usuario responsable, fecha y tipo de movimiento.
- Las alertas de stock crítico deberán generarse automáticamente cuando el inventario alcance el límite mínimo configurado.
- Las solicitudes de cambio aprobadas deberán contar con validación del equipo de desarrollo y responsables del proyecto.
- El sistema deberá mantener consistencia entre inventario físico y movimientos registrados en base de datos.

Validación de Integridad Documental

Se verificó la consistencia y trazabilidad entre los siguientes elementos documentales del proyecto KEYSTOCK:

- Requerimientos funcionales (RF)
- Reglas de negocio (RN)
- Historias de usuario (HU)
- Casos de uso (CU)
- Diagramas UML
- Modelo Entidad-Relación (MER)
- Modelo Relacional (MR)
- Diccionario de Datos

- Casos de prueba
- Evidencias de Jira y Git

Con el objetivo de garantizar que ningún elemento funcional del sistema quedara aislado dentro de la documentación técnica y operativa del proyecto.

Validación Operativa

Durante las pruebas funcionales realizadas se verificó:

- Correcto funcionamiento del sistema de autenticación y control de acceso por roles.
- Registro adecuado de entradas, salidas, ajustes y mermas de inventario.
- Restricción automática de movimientos inválidos por stock insuficiente.
- Generación correcta de alertas críticas de inventario.
- Registro histórico de movimientos con trazabilidad de usuario responsable.
- Generación y exportación correcta de reportes operativos en PDF y Excel.

Validación de Calidad

Se confirmó el cumplimiento de las métricas de calidad establecidas para el proyecto:

- Tiempo promedio de respuesta menor a 2 segundos.
- Disponibilidad operativa durante pruebas mayor al 95%.
- Exactitud de movimientos de inventario.
- Integridad referencial de la base de datos.
- Correcta validación de reglas de negocio críticas.

10. TRAZABILIDAD Y EVIDENCIAS

Clave: TE-01

Versión: 1.1

Descripción:

Sección destinada a documentar la trazabilidad integral del proyecto KEYSTOCK mediante la relación entre requerimientos funcionales, historias de usuario, casos de uso, sprints, commits, pruebas, acuerdos y evidencias generadas durante el desarrollo del sistema.

RF relacionado: RF-01, RF-03, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14

10.1 Matriz de Trazabilidad

RF	HU	CU	Sprint	Commit	Prueba
RF-01	HU-01	CU-01	Sprint 1	Login module implementation	CP-01, CP-02
RF-02	HU-02	CU-02	Sprint 1	Login module implementation	CP-02
RF-03	HU-03	CU-03	Sprint 2	CRUD insumos implementation	CP-03
RF-06	HU-04	CU-04	Sprint 2	Inventory movements module	CP-04
RF-07	HU-05	CU-05	Sprint 2	Inventory movements module	CP-06
RF-09	HU-05	CU-05	Sprint 2	Inventory movements module	CP-05
RF-10	HU-06	CU-08	Sprint 3	Reports export PDF and Excel	CP-08
RF-11	HU-06	CU-09	Sprint 3	Responsive UI improvements	CP-09
RF-12	HU-07	CU-10	Sprint 3	Critical stock alerts implementation	CP-07
RF-14	HU-08	CU-09	Sprint 3	Reports export PDF and Excel	CP-09

10.2 Entrevistas

Matriz de Entrevistas

Entrevista	Participantes	Objetivo	Hallazgos
Entrevista V1	Fernando Molinares, Yolanda Romero	Definir la visión general del sistema, usuarios involucrados y problemática actual del almacén.	Se detectó desorganización en registros físicos, mermas no justificadas y necesidad de control de inventario en tiempo real.
Entrevista V2	Fernando Molinares, Agustín	Definir flujos operativos detallados relacionados con mermas, alertas críticas y respaldos de información.	Las entradas deben manejarse en unidad base, las mermas requieren descripción obligatoria y los respaldos serán locales diarios.

ENT-01 — Entrevista V1

Elemento	Descripción
Fecha	20/04/2026
Entrevistador	Fernando Molinares
Entrevistado	Yolanda Romero (Gerente General)
Objetivo	Identificar problemas operativos actuales y necesidades generales del sistema KEYSTOCK.
Tipo	Entrevista de levantamiento de requerimientos
Hallazgos principales	Necesidad de control exacto de inventario, reducción de mermas, restricciones de acceso por roles y generación de reportes operativos.

Resultados Relevantes

- El restaurante opera actualmente con registros manuales y hojas de cálculo independientes.
- Existen diferencias frecuentes entre inventario físico y registros administrativos.
- Las mermas no cuentan con trazabilidad ni responsables claramente identificados.
- Se requiere monitoreo visual de stock crítico.

- Los usuarios principales serán Administrador, Supervisor y Jefe de Cocina.
- El sistema deberá ser sencillo e intuitivo debido al nivel técnico del personal operativo.

ENT-02 — Entrevista V2

Elemento	Descripción
Fecha	21/04/2026
Entrevistador	Fernando Molinares
Entrevistado	Agustín (Gerente General)
Objetivo	Validar reglas operativas específicas del inventario y restricciones técnicas del sistema.
Tipo	Entrevista de validación funcional
Hallazgos principales	Confirmación de manejo de unidades base, mermas con descripción libre, respaldos locales y futuras integraciones opcionales.

Resultados Relevantes

- Las entradas de inventario deberán registrarse utilizando la unidad base de almacenamiento.
- Las mermas y ajustes deberán incluir descripción libre obligatoria.
- El stock mínimo será configurable individualmente por producto.
- No se contempla manejo de lotes ni fechas de caducidad en esta versión.
- Actualmente no utilizan códigos QR o lectores de barras, aunque podría contemplarse en futuras versiones.
- El cliente cuenta con archivos Excel para facilitar carga inicial de datos.
- Los respaldos automáticos deberán almacenarse localmente en la computadora de gerencia.

10.2 Actas

ACT-01 — Acta de Definición de Alcance

Elemento	Descripción
Fecha	24/04/2026

Participantes	Equipo KEYSTOCK
Objetivo	Definir el alcance inicial del sistema y validar funcionalidades prioritarias del proyecto.
Acuerdos	El sistema será una aplicación web enfocada exclusivamente en control de inventario interno.
Pendientes	Validar reglas específicas de mermas y alertas críticas con el cliente.
Responsable	Andrea Arce

Observaciones

- Se confirmó que el sistema no incluirá facturación electrónica ni punto de venta.
- Se acordó implementar control de accesos basado en roles.
- Se estableció como prioridad el registro de entradas, salidas y mermas.

ACT-02 — Acta de Validación de Requerimientos

Elemento	Descripción
Fecha	02/05/2026
Participantes	Equipo KEYSTOCK y cliente
Objetivo	Validar requerimientos funcionales y reglas operativas del sistema.
Acuerdos	Se aprobaron los RF relacionados con movimientos de inventario, alertas y reportes.
Pendientes	Definir estructura final de reportes exportables y dashboard.
Responsable	Fernando Molinares

Observaciones

- El cliente solicitó que las mermas incluyan justificación obligatoria.
- Se confirmó que las alertas críticas serán visuales dentro del Dashboard.
- Se aprobó el uso de respaldos automáticos locales diarios.

ACT-03 — Acta de Revisión Final

Elemento	Descripción
Fecha	05/06/2026
Participantes	Equipo KEYSTOCK
Objetivo	Revisar estado final del sistema previo a entrega académica y validación funcional.
Acuerdos	Se validó la integración de módulos y cierre de incidencias críticas.
Pendientes	Corrección estética menor en módulo de proveedores.
Responsable	Andrea Arce

Observaciones

- Las pruebas funcionales prioritarias fueron aprobadas exitosamente.
- El sistema cumple con los RF definidos para el MVP.
- Se validó la coherencia entre RF, HU, CU, Jira y Git.

10.4 Minutas

MIN-01

[Minuta 1](#)

Elemento	Descripción
Fecha	15/05/2026
Tema	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales
Responsable	Andrea Arce
Resultado	RF y RNF aprobados para Sprint 1

MIN-02

[Minuta 2](#)

Elemento	Descripción
Fecha	22/05/2026
Tema	Validación de MER, modelo relacional y diagramas UML
Responsable	Equipo de desarrollo
Resultado	Modelos aprobados para integración con backend

MIN-03

[Minuta 3](#)

Elemento	Descripción
Fecha	03/06/2026
Tema	Revisión de pruebas funcionales y validación final
Responsable	Equipo completo
Resultado	Validación de módulos operativos y reportes

10.5 Acuerdos

Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Estado
Definir visión general, usuarios del sistema y divisiones del almacén	Analista	02/feb/2026	Cumplido
Validar requerimientos con el cliente (Entrevista V2)	Analista	04/may/2026	Cumplido
Llevar a cabo elaboración del IEEE 830	Backend dev	20/abr/2026	Cumplido

Desarrollar cronograma calendarizado en ProjectLibre	Analista	22/abr/2026	Cumplido
Continuar con el desarrollo del MVP (módulos principales)	Backend y Frontend dev	05/abr/2026	Cumplido
Finalizar el diseño de la base de datos del sistema	Backend dev	02/abr/2026	Cumplido
Validar requerimientos funcionales con base en el avance	Analista	04/abr/2026	Cumplido
Elaborar plan de pruebas iniciales del sistema	Tester	06/abr/2026	Cumplido
Dar seguimiento continuo a los riesgos identificados	Project Manager	06/abr/2026	Cumplido
Corrección de observaciones de auditoría (MVP, riesgos, reuniones)	Project Manager	25/may/2026	Cumplido
Actualización de MER, RF de mermas y trazabilidad documental	Equipo KEYSTOCK	27/may/2026	Cumplido

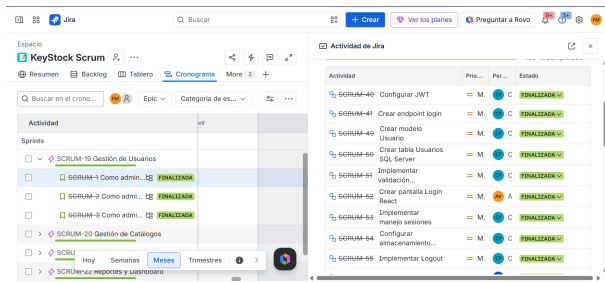
10.6 Capturas de Jira

Las evidencias almacenadas incluyen:

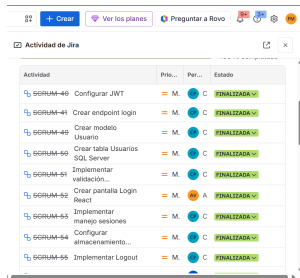
- Backlog general del proyecto.

The screenshot shows the Jira interface for the 'KeyStock Scrum' project. On the left, there's a sidebar with a list of epics: 'Sin epic', 'Gestión de Usuarios', 'Gestión de Catálogos', 'Movimientos Inventario', and 'Reportes'. The main area displays a backlog with items like 'Preparacion/Análisis' (Feb 2-5), 'SCRUM Sprint 1' through 'SCRUM Sprint 3', and a 'Backlog' section which is currently empty. Each item has a status bar with counts for 'To do', 'In progress', and 'Done'.

- Historias de usuario organizadas por Sprint.



- Evidencias de tareas finalizadas.



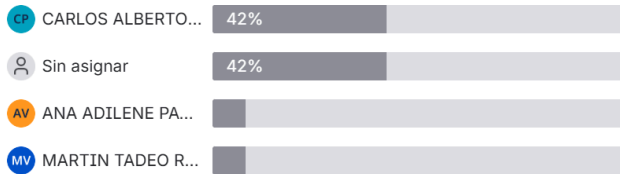
- Seguimiento de actividades por integrante.

Carga de trabajo del equipo

Supervisa la capacidad de tu equipo. [Reasignar actividades para obtener el equilibrio adecuado](#)

Persona asignada

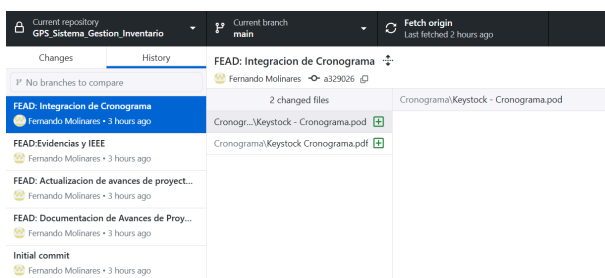
Distribución del trabajo



10.7 Capturas de Git

Las evidencias recopiladas del repositorio GitHub incluyen:

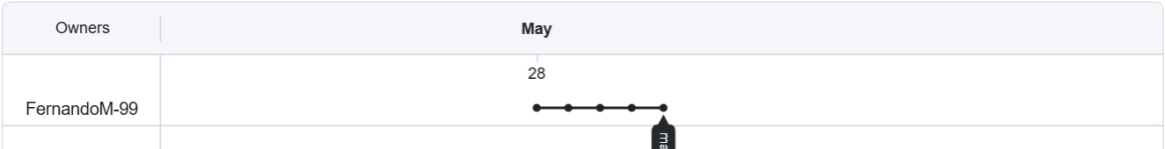
- Historial de commits realizados durante el desarrollo.



- Evidencias de ramas feature y develop.

Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.



- Control de versiones del proyecto KEYSTOCK.

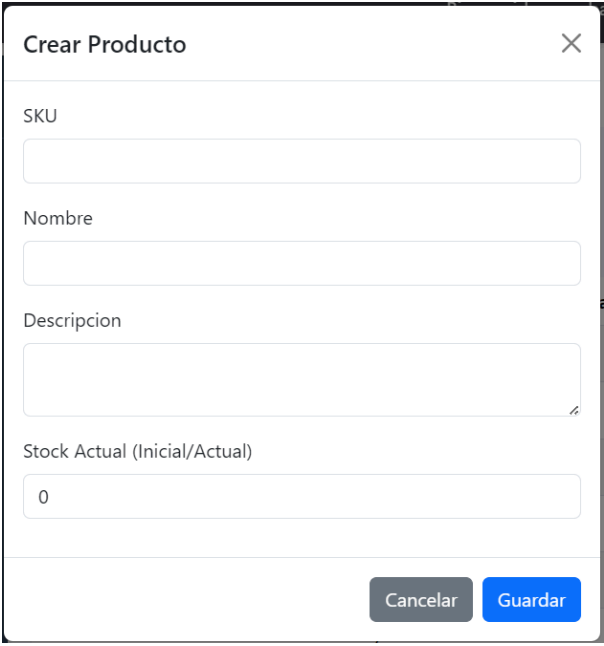
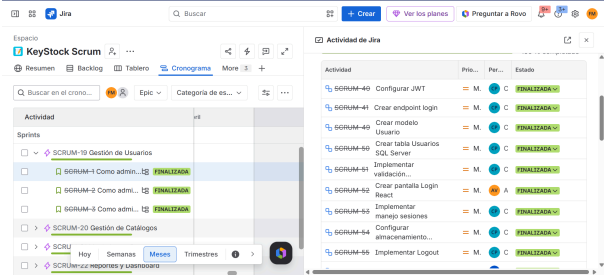
The screenshot shows the GitHub repository page for 'GPS_Sistema_Gestion_Inventario'. The left sidebar displays the file structure, including folders like 'Cronograma', 'Entrevistas', 'Formatos', 'IEEE', 'Minutas', and '.gitattributes'. The main content area shows the commit history for the 'Avances del Proyecto' branch, listing recent commits by 'FernandoM-99' with the message 'FEAD:Evidencias y IEEE'.

10.8 Cronograma

Cronograma Keystock

10.9 Evidencias

Evidencia	Tipo	Relacionado con
Captura del Dashboard principal	The screenshot shows the 'KEYSTOCK' dashboard. It includes a 'Menu Principal' with links to Dashboard, Productos, Proveedores, Usuarios, Roles, and Movimientos. The main content area displays 'Dashboard de Inventario' with three key metrics: 'Productos en Stock' (11), 'Movimientos Hoy' (0), and 'Proveedores Activos' (2).	RF-01, RF-11

Captura de registro de entradas		RF-06
Captura de registro de mermas	Por realizar	RF-09
Captura de alerta crítica de stock	Por realizar	RF-12
Captura de exportación PDF/Excel	Por realizar	RF-14
Captura del tablero Jira		Gestión del proyecto

Captura de
commits
en GitHub

Current repository
GPS_Sistema_Gestion_Inventario

Current branch
main

Fetch origin
Last fetched 2 hours ago

Changes

History

No branches to compare

FEAD: Integracion de Cronograma
Fernando Molinares • 3 hours ago

FEAD:Evidencias y IEEE
Fernando Molinares • 3 hours ago

FEAD: Actualizacion de avances de proyect...
Fernando Molinares • 3 hours ago

FEAD: Documentacion de Avances de Proy...
Fernando Molinares • 3 hours ago

Initial commit
Fernando Molinares • 3 hours ago

FEAD: Integracion de Cronograma
Fernando Molinares • a329026

2 changed files

Cronogramal\Keystock - Cronograma.pdf

Cronogramal\Keystock - Cronograma.pod

Control de versiones